Джасвиндер К. Рандхава, Наташа Мехта

Естественные науки

Учебник

1 часть

Бишкек — Издательский дом «Окуу китеби» — 2026

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

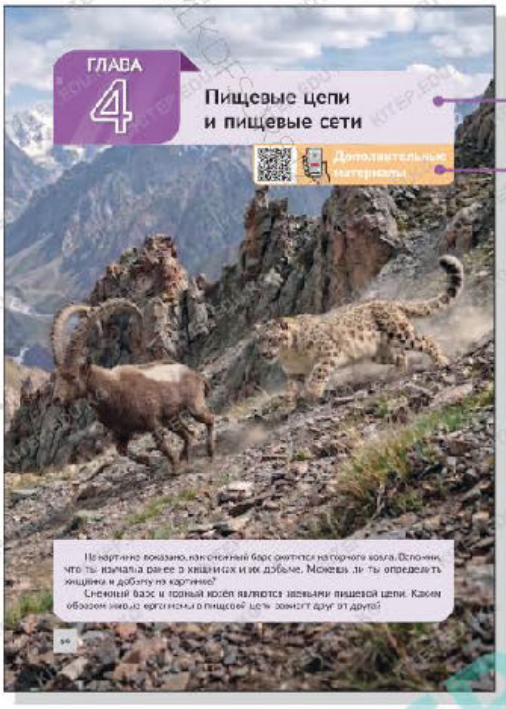
Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Как пользоваться этим учебником

Этот учебник написан так, чтобы ты с удовольствием изучал науку. Ты приобретёшь знания и навыки, необходимые для понимания окружающего мира, научишься думать и работать как настоящий учёный!

Учебник имеет следующие особенности:



Введение в главу
Пример из жизни и интересная иллюстрация познакомят тебя с новой темой. Занимательные языковые задания помогут развить речевые навыки при изучении науки.

Дополнительные материалы
Интересные видео, викторины и игры сделают обучение более увлекательным. С помощью данного QR-кода ты сможешь просмотреть эти материалы на смартфоне или планшете.

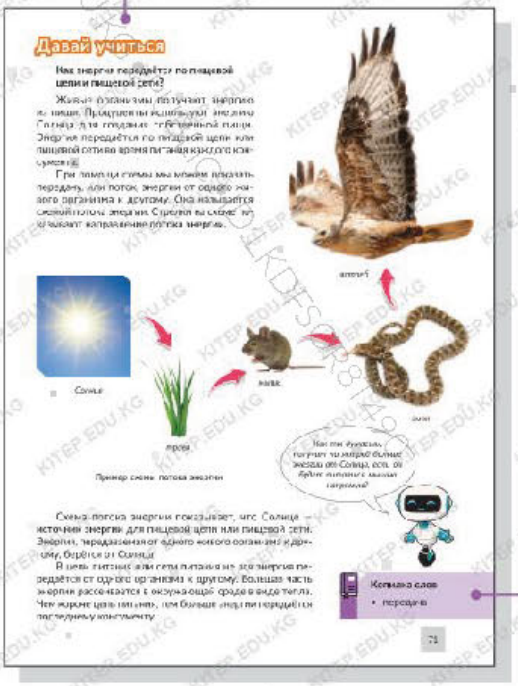
В этом разделе я буду:
Список основных идей покажет, что ты будешь изучать в каждом разделе.

Подумай-ка
Ты будешь размышлять о том, что уже узнал/а, и сможешь задавать вопросы по теме.

Давай исследовать
Ты будешь выполнять задания, которые помогут тебе изучить и понять тему.

Давай учиться

Пошаговые объяснения и иллюстрации помогут при изучении науки.


Давай учиться

Как энергия передаётся по пищевой цепи и пищевой сети?

Живые организмы получают энергию из пищи. Травоядные используют энергию Солнца для создания органической пищи. Энергия передаётся по пищевой цепи или пищевой сети во время питания каждого организма.

Для этого на схеме мы можем показать передачу или поток энергии от одного живого организма к другому. Она называется схемой потока энергии. Стрелки на схеме показывают направление потока энергии.

Солнце

трава

мышь

змея

ястреб

Пример схемы потока энергии

Как так получается, что энергия, полученная от Солнца, есть во всём живом мире?

Схема потока энергии показывает, что Солнце — источник энергии для пищевой цепи или пищевой сети. Энергия, передаваемая от одного живого организма к другому, берётся от Солнца.

В цепи питания или сети питания не вся энергия передаётся от одного организма к другому. Большая часть энергии рассеивается в окружающей среде в виде тепла. Чем короче цепь питания, тем больше энергии передаётся последующему компоненту.

Копилка слов
• передача

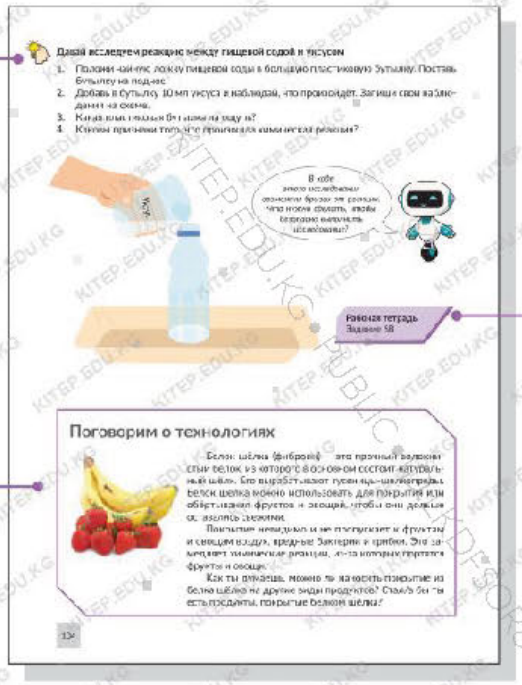
73

Копилка слов

Развивай свой словарный запас, чтобы лучше понять тему.

Ссылки на рабочую тетрадь ведут тебя к соответствующим заданиям в ней.

Значок **«Думать и работать по-научному»** указывает, как при использовании моделей и выполнении практических заданий ты будешь применять научные навыки.


Давай исследуем реакцию между пищевой содой и уксусом

1. Положи чайную ложку пищевой соды в большую пластиковую бутылку. Поставь бутылку на поднос.
2. Добавь в бутылку 10 мл уксуса и наблюдай, что происходит. Запиши свои наблюдения на схеме.
3. Какой газ, скорее всего, выделился?
4. Каковы признаки того, что произошла химическая реакция?

Рабочая тетрадь
Задание 58

Поговорим о технологиях

Белок шёлка фиброин — это прочный волокнистый белок, из которого в основном состоит ароматный шёлк. Его вырабатывают гусеницы-шелкопряды. Белок шёлка можно использовать для покрытия или обёртывания фруктов и овощей, чтобы они дольше оставались свежими.

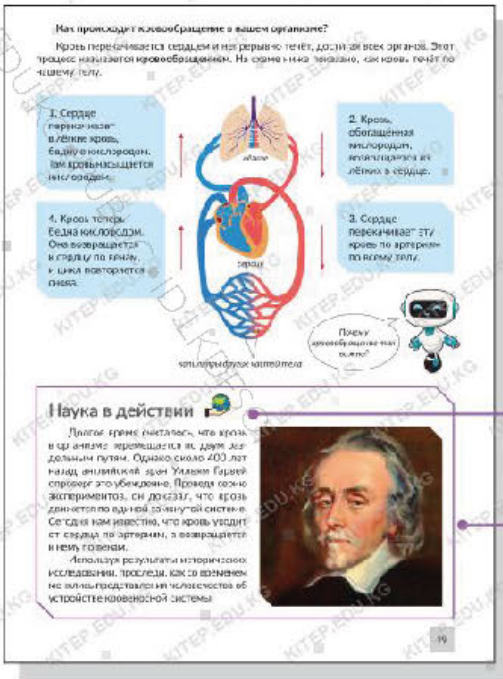
Покрытие немедленно и не повредит и фрукты и овощам воздух, вредные бактерии и грибки. Это замедляет химические реакции, из-за которых портятся фрукты и овощи.

Как ты думаешь, можно ли использовать покрытие из белка шёлка не для пищевых продуктов? Стоило бы ты есть посуду, покрытые белком шёлка?

12

Поговорим о технологиях

Эта функция знакомит тебя с новейшими технологиями и помогает развивать навыки мышления.


Как происходит кровообращение в вашем организме?

Кровь перекачивается сердцем и непрерывно течёт, достигая всех органов. Этот процесс называется кровообращением. На схеме ниже показано, как кровь течёт по нашему телу.

1. Сердце перекачивает в лёгкие кровь, бедную кислородом. Там кровь насыщается кислородом.
2. Кровь, обогащённая кислородом, возвращается из лёгких в сердце.
3. Сердце перекачивает эту кровь по артериям по всему телу.
4. Кровь теперь бедна кислородом. Она возвращается к сердцу по венам, и цикл повторяется снова.

лёгкие
сердце
капилляры в органах и тканях тела
Почему кровообращение так важно?

Наука в действии

Долгое время считалось, что кровь в организме перемещается по двум независимым путям. Однако около 400 лет назад английский врач Уильям Гарвей опроверг это убеждение. Проведя свои эксперименты, он доказал, что кровь движется по единой замкнутой системе. Сегодня нам известно, что кровь уходит от сердца по артериям, а возвращается к нему по венам.

Используя результаты исторических исследований, проследи, как со временем менялись представления человечества об устройстве кровеносной системы.

19

Наука в действии

Узнай о людях, которые применяют науку в своей работе, и о том, как наука встречается повсюду вокруг нас. Вопросы в конце помогут тебе развить навыки работы с ИТ и исследовательские способности.

Значок «Наука в действии» расскажет о том, как наука используется в окружающем мире.

Учимся решать проблемы

Применяй свои знания и навыки для решения проблем, затрагивающих тебя, общество или окружающую среду.

Учимся решать проблемы

Остановим распространение!

Быстрое распространение болезни в пределах одной группы людей или сообщества называется вспышкой заболевания или формированием его очага.

1. Определи недавно возникшее инфекционное заболевание в твоём регионе или стране.
2. Найди информацию об этом заболевании. Составь список вопросов и найди ответы на них. Можно спросить людей в школе или воспользоваться учебниками и интернет-ресурсами. Ниже приведены примеры вопросов:

Как распространяется болезнь?
Как контролировать болезнь?

3. Узнай, какие превентивные меры, чтобы предотвратить будущие вспышки заболевания. Обсуди с одноклассниками, что вы можете сделать, чтобы помочь предотвратить вспышки. Используй свои знания о патогенах и способах их распространения для обоснования своих идей.

Проверь свои знания

Рабочая тетрадь
Задание 3В

Какими способами организм человека борется с болезнями?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определить механизмы защиты организма от болезней.
- ☐ Я могу использовать доказательства, найденные в различных источниках информации, чтобы ответить на вопросы.
- ☐ Я могу применять научные знания для обоснования своей точки зрения в обсуждениях.

11

Проверь свои знания

Поможет тебе проверить, что ты усвоил/а в каждой главе.

Утверждения «Я могу...» в конце каждой главы помогут понять, чему ты научился/ась.

Научный словарь

А

альвеолы
маленькие воздушные мешочки, где происходит обмен кислорода и углекислого газа

артерии
кровеносные сосуды, несущие от сердца кровь, богатую кислородом

В

вдох
процесс поступления воздуха в лёгкие

вены
кровеносные сосуды, несущие к сердцу кровь, бедную кислородом

выдох
процесс выведения из лёгких воздуха

Д

дыхание
процесс вдыхания и выдыхания воздуха

дыхательная система
система, которая доставляет кислород из воздуха в кровь, чтобы он мог транспортироваться по всему телу

К

капилляры
мельчайшие кровеносные сосуды, через которые вещества переходят в кровь и обратно

кровообращение
поток крови от сердца ко всем частям тела и обратно к сердцу

кровеносная система
система, которая транспортирует вещества по всему телу

кровеносные сосуды
трубки, по которым течёт кровь

кровь
жидкость в кровеносных сосудах, переносящая вещества по всему телу

Л

лёгкие
парные органы, участвующие в газообмене

С

сердце
орган, перекачивающий кровь

Т

трахея
глазная трубка, соединяющая нос и лёгкие

Ч

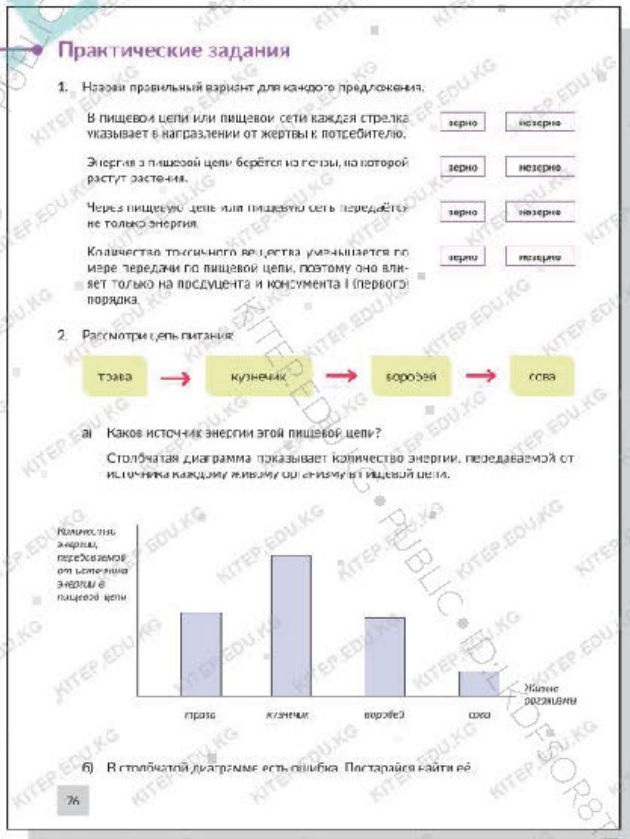
частота дыхания
количество вдохов и выдохов за одну минуту

частота сердечных сокращений
количество ударов сердца за одну минуту

15

Научный словарь

Научные слова, выделенные жирным шрифтом в каждой главе, помогут тебе лучше изучить и понять темы.



Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

В пищевой цепи или пищевой сети каждая стрелка указывает в направлении от жертвы к потребителю.	верно	неверно
Энергия в пищевой цепи берётся из почвы, на которой растут растения.	верно	неверно
Через пищевую цепь или пищевую сеть передаётся не только энергия.	верно	неверно
Количество токсичного вещества уменьшается по мере передачи по пищевой цепи, поэтому оно влияет только на продуцента и консумента I (первого) порядка.	верно	неверно

2. Рассмотри цепь питания:

трава → кузнечик → воробей → сова

а) Каков источник энергии этой пищевой цепи?

Столбчатая диаграмма показывает количество энергии, передаваемой от источника каждому живому организму в пищевой цепи.

б) В столбчатой диаграмме есть ошибка. Постарайся найти её.

76

Практические задания

Ответь на эти вопросы, чтобы проверить свои знания и научиться применять их.

Чего мы можем ожидать во время полового созревания?

1. Задай себе следующие вопросы:
   а) Как ты себя чувствуешь во время наступления полового созревания?
   б) Какие у тебя есть трудности?
   в) Думаешь ли ты, что у других мальчиков и девочек возникают такие же трудности?
2. Работайте в группах.
3. Составь список вопросов о половом созревании, которые у тебя есть.
4. Проведи исследование, чтобы найти ответы на свои вопросы.
5. Сделай плакат или буклет. Поделись им с одноклассниками.

Проверь свои знания

Какие изменения происходят у мальчиков и девочек во время полового созревания?

Рабочая тетрадь. Задание 26

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать, как тело человека меняется во время полового созревания.
- ☐ Я могу использовать данные, полученные из различных источников информации, чтобы ответить на вопросы.
- ☐ Я могу определить людей, которые применяют научные знания, и описать как они их используют.

Мээрим и **Жоомарт** помогут работать с другими учащимися и заботиться о своих чувствах.

3. Завяжите узел на горлышке большого воздушного шарика. Отрежьте верхнюю часть шарика.
4. Натяните отрезанный кончик воздушного шарика на дно бутылки.

5. Вставьте маленький воздушный шарик в горлышко бутылки. Натяните его конец на отверстие бутылки. Маленький шарик представляет легкие.

Будьте осторожны: ножницы и края бутылки острые! Пользуйтесь ими аккуратно. Берегите себя и других!

6. Потяните большой шарик за узел. Что происходит с лёгкими?
7. Медленно отпустите большой шарик. Что происходит теперь?
8. Вы использовали модель, чтобы показать, что происходит с лёгкими при дыхании. Какой шаг показывает вдох? Какой – выдох? Как вы узнали?

Содержание

ГЛАВА 1 Дыхательная и кровеносная системы стр. 15

А Дыхательная система
- Какова функция нашей дыхательной системы?
- Как мы вдыхаем и выдыхаем?
- Есть ли у других животных похожая дыхательная система?

Б Кровеносная система
- Какова функция кровеносной системы человека?
- Как происходит кровообращение в нашем организме?
- Есть ли у других животных похожая кровеносная система?

- Использование модели для представления и объяснения научного явления.
- Описание того, как модель помогает нам понять научное явление.
- Предложение и объяснение того, как можно улучшить исследование.
- Составление таблиц для представления результатов и измерений при необходимости.
- Принятие решений о необходимости повтора измерений, чтобы получить надёжные результаты.
- Описание закономерности в результатах и выявление любых неожиданных данных.
- Использование доказательств из различных источников информации для поиска ответов на вопросы.
- Использование точечных диаграмм для объяснения своих результатов.

- При помощи полученных доказательств показать, как научные знания менялись и развивались со временем.
- Использование научных фактов, чтобы подтверждать свою точку зрения в обсуждениях.

ГЛАВА 2 Репродуктивная система человека стр. 36

А Репродуктивная система человека
- Из каких органов состоит репродуктивная система человека?

Б Половое созревание
- Как наше тело меняется во время полового созревания?

- Использование схем для представления и объяснения научного явления.
- Использование доказательств из различных источников информации для поиска ответов на вопросы.

- Определение людей, которые используют научные знания, и описание того, как именно они их применяют.

ГЛАВА 3 Болезни человека

стр. 48

А Инфекционные заболевания
- Что может быть причиной болезни?
- Как распространяются болезни?

Б Профилактика и контроль распространения болезней
- Как мы можем предотвратить распространение болезней?
- Как избежать укусов насекомых?

В Механизмы защиты человеческого организма
- Как организм человека борется с болезнями?

- Использование модели для представления и объяснения научной идеи.
- Описание того, как модель помогает в понимании научной идеи.
- Планирование честного эксперимента и определение трёх типов переменных.
- Выбор оборудования и правильное его использование в ходе исследований.
- Распознавание особенностей различных видов научных исследований.
- Описание рисков при выполнении практической работы и способов их уменьшения.
- Применение знаний и понимания для выдвижения предположений.
- Построение таблиц и диаграмм для представления результатов наблюдений при необходимости.
- Формулирование научного вывода на основе полученных результатов.
- Описание точности предположения, основанного на результатах.
- Использование точечных диаграмм для объяснения своих результатов.
- Использование доказательств из различных источников информации для поиска ответов на вопросы.

- Использование полученных доказательств, чтобы объяснять, как научные знания менялись и развивались со временем.
- Определение людей, которые используют научные знания, и описание того, как именно они их применяют.
- Использование научных знаний для подтверждения своей точки зрения в обсуждениях.

ГЛАВА 4 Пищевые цепи и пищевые сети

стр. 64

А Пищевые цепи и пищевые сети
- Из чего состоят пищевые цепи и пищевые сети?

Б Поток энергии и токсичных веществ
- Как энергия передаётся по пищевой цепи и пищевой сети?
- Могут ли токсичные вещества передаваться по пищевым цепям и пищевым сетям?

- Распределение живых организмов по группам с применением полученной информации.
- Описание того, как модель помогает понять научное явление.
- Использование модели, чтобы показать и объяснить научное явление.

- Описание применения науки на местном уровне.
- Обсуждение положительного и отрицательного влияния науки и технологий на местную окружающую среду.

ГЛАВА 5 Свойства веществ

стр. 78

А Свойства веществ
- Обладают ли газы свойствами?
- Изменяют ли разные вещества своё агрегатное состояние при одинаковой температуре?
- Что такое теплопроводность и электропроводность?

Б Кипение и испарение
- Чем кипение отличается от испарения?

- Выбор оборудования и правильное использование его во время опыта.
- Умение задавать научный вопрос и находить лучший научный способ получить на него ответ.
- Использование знаний и понимания для составления прогнозов.
- Безопасное выполнение практической работы.
- Предложение и объяснение того, как можно улучшить исследование.
- Распознавание особенностей различных научных изысканий.
- Планирование честного эксперимента и определение трёх типов переменных.
- Описание рисков в практической работе и способы их уменьшения.
- Описание того, был ли прогноз точным, на основе результатов.
- Точное проведение измерений.
- Составление таблиц для представления результатов наблюдений, когда это необходимо.
- Умение делать научный вывод на основе результатов.

- Использование научных данных для аргументации своей точки зрения в дискуссиях.
- Описание использования науки на местном уровне.

ГЛАВА 6 Физические и химические изменения

стр. 91

А Физические изменения
- Что такое обратимые и необратимые изменения?
- Все ли физические изменения обратимы?

Б Растворение
- Что такое растворение?
- Как температура влияет на растворение твёрдых веществ в жидкостях?

В Химические реакции
- Что происходит при химических реакциях?
- Как мы узнаём, что произошла химическая реакция?

- Составление ключа на основе наблюдаемых различий.
- Формулирование научного вопроса и нахождение лучшего научного способа для получения ответа.
- Распознавание особенностей различных видов научных исследований.
- Планирование честного эксперимента и определение трёх типов переменных.
- Выбор оборудования и правильное использование его в ходе исследования.
- Точное проведение измерений.

- Обсуждение положительного влияния науки и технологий на местную окружающую среду.

- Определение, когда необходимо повторить наблюдения или измерения, чтобы получить надёжные результаты.
- Описание рисков в практической работе и способов их уменьшения.
- Построение таблиц и диаграмм для представления результатов наблюдений или измерений, когда это необходимо.
- Использование линейных графиков для объяснения своих результатов.
- Описание закономерностей в результатах и выявление любых неожиданных данных.
- Делать научный вывод на основе полученных результатов.
- Описание, был ли прогноз точным, на основе результатов.
- Предложение и объяснение того, как можно улучшить исследование.
- Безопасное выполнение практической работы.

Благодарность стр. 108

Думай и действуй как учёный

Изучение естественных наук начинается с любопытства к окружающему миру.

Что делают учёные?

Учёные изучают объекты и стараются понять окружающий мир. Они ищут способы ответить на вопросы и находят их. Это называется научным исследованием. Для поиска ответов на вопросы учёные используют пять различных методов исследований.

Чтобы мыслить и действовать как учёный, ты можешь делать следующее:

Исследование

Ты проводишь исследование, чтобы найти ответы на интересующие тебя вопросы. Для исследования ты можешь поговорить с людьми или поискать информацию в книгах или интернете. Затем ты собираешь и систематизируешь данные, чтобы составить краткое изложение своего исследования.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- сколько раз ты обогнул Солнце к каждому своему дню рождения
- какое количество определённого типа пищи твои одноклассники съедают за один день

Честный эксперимент

Чтобы определить, как изменение одной переменной влияет на другую переменную, проводится исследование через честный эксперимент. Важно, чтобы другие переменные оставались неизменными.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- как длина струны влияет на высоту издаваемого звука
- как температура жидкости влияет на скорость растворения

Наблюдение в течение времени

Ты можешь наблюдать изменения живых организмов, материалов и процессов в течение определённого периода времени. Наблюдения могут проводиться в течение нескольких минут, часов, дней или даже лет.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- как меняется температура льда по мере его таяния
- как меняется внешний вид Луны в течение одного месяца

Наблюдение и классификация

Во время наблюдения за объектами, материалами и живыми организмами обращай внимание на их основные особенности. Затем ты можешь использовать сходства и различия, чтобы классифицировать их по группам.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- состояние объекта — твёрдое, жидкое, газообразное
- является ли растение цветковым или нецветковым

Поиск закономерностей

Ты можешь найти закономерность в своих наблюдениях или в собранной информации. Ты можешь наблюдать последовательность или повторение.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

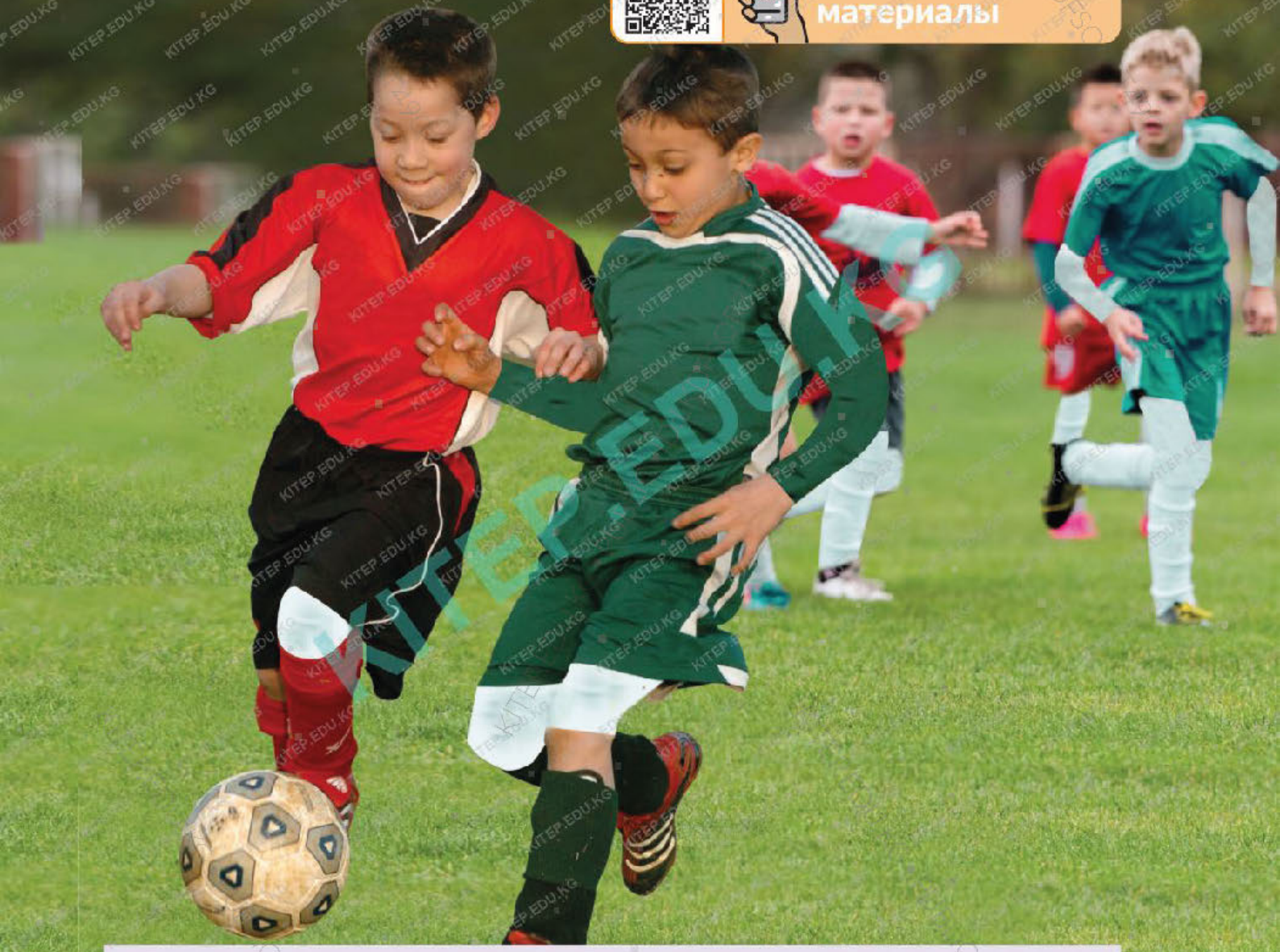
- влияет ли строение плода на распространение его семян
- зависит ли твоя активность от видов упражнений, которые ты выполняешь

Изучая науку по этому учебнику, ты будешь выполнять научные задания. Тебе нужно выбрать наиболее подходящее научное исследование, чтобы найти ответы на вопросы.

ГЛАВА

1 Дыхательная и кровеносная системы

Дополнительные материалы



Дети играют в футбол. Во время игры им нужно больше энергии, чем во время отдыха. Откуда дети получают энергию? Вспомни, что ты узнал/а о пищеварительной системе в пятом классе. Во время игры дети дышат чаще, а их сердца бьются быстрее. Почему так происходит?

Какой твой любимый вид спорта? Опиши его одним предложением.

A Дыхательная система

В этом разделе я буду:

- *описывать дыхательную систему человека;*
- *узнавать, что у многих позвоночных похожие дыхательные системы;*
- *использовать модели для представления и объяснения научных явлений;*
- *описывать, как модель помогает понять научное явление;*
- *предлагать способы улучшения исследования и пояснять их;*
- *составлять таблицы для предоставления результатов измерений;*
- *решать, когда нужно повторить измерения для получения надёжных результатов;*
- *описывать примеры в результатах и делать неожиданные выводы;*
- *отвечать на вопросы, используя доказательства, полученные из различных источников.*

Подумай-ка

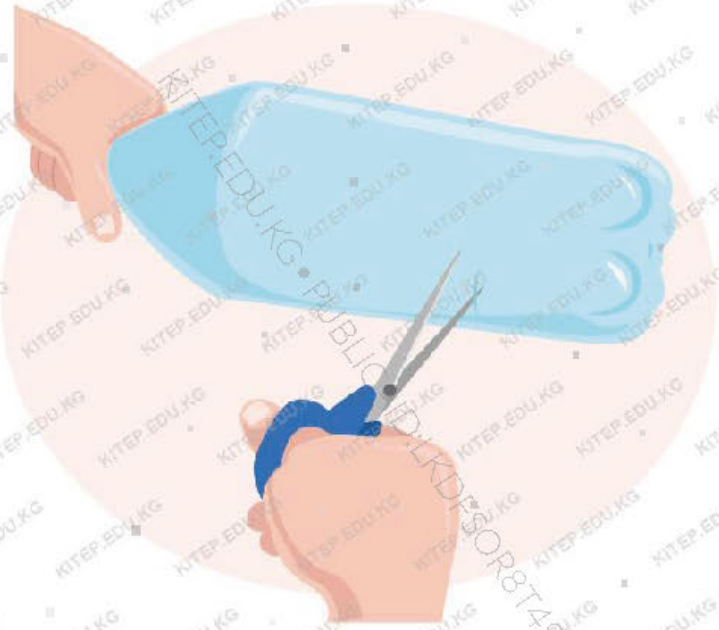
Интересно, что происходит с воздухом, который я вдыхаю?

Давай исследовать

Модель лёгких

Тебе понадобятся:

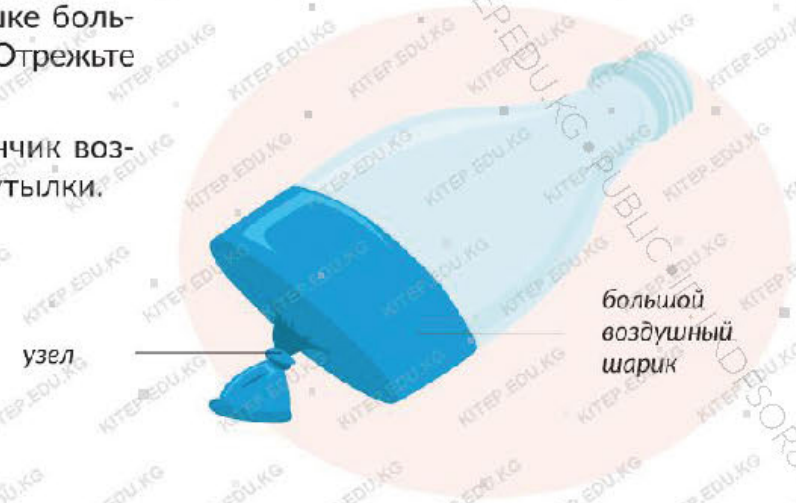
- *пластиковая бутылка*
- *ножницы*
- *большой воздушный шарик*
- *маленький воздушный шарик*



1. Работайте в группах.
2. Отрежьте дно бутылки.

3. Завяжите узел на горлышке большого воздушного шарика. Отрежьте верхнюю часть шарика.

4. Натяните отрезанный кончик воздушного шарика на дно бутылки.



5. Вставьте маленький воздушный шарик в горлышко бутылки. Натяните его конец на отверстие бутылки. Маленький шарик представляет лёгкие.

6. Потяните большой шарик за узел. Что происходит с «лёгкими»?

7. Медленно отпустите большой шарик. Что происходит теперь?

8. Вы использовали модель, чтобы показать, что происходит с лёгкими при дыхании. Какой шаг показывает вдох? Какой — выдох? Как вы узнали?

KITEP.EDU.KG PUBLIC KDFSOR8T490

Давай учиться

Какова функция нашей дыхательной системы?

Мы вдыхаем воздух из окружающей среды и выдыхаем обратно. Этот процесс называется дыханием.

Ранее ты узнал/а, что человеку для жизни нужен кислород. Он поступает из воздуха, который мы вдыхаем. Дыхательная система даёт нам возможность дышать. Она доставляет кислород из воздуха в кровь, чтобы он мог распространяться по всему телу.

Рассмотрим органы нашей дыхательной системы и выполняемые ими функции.

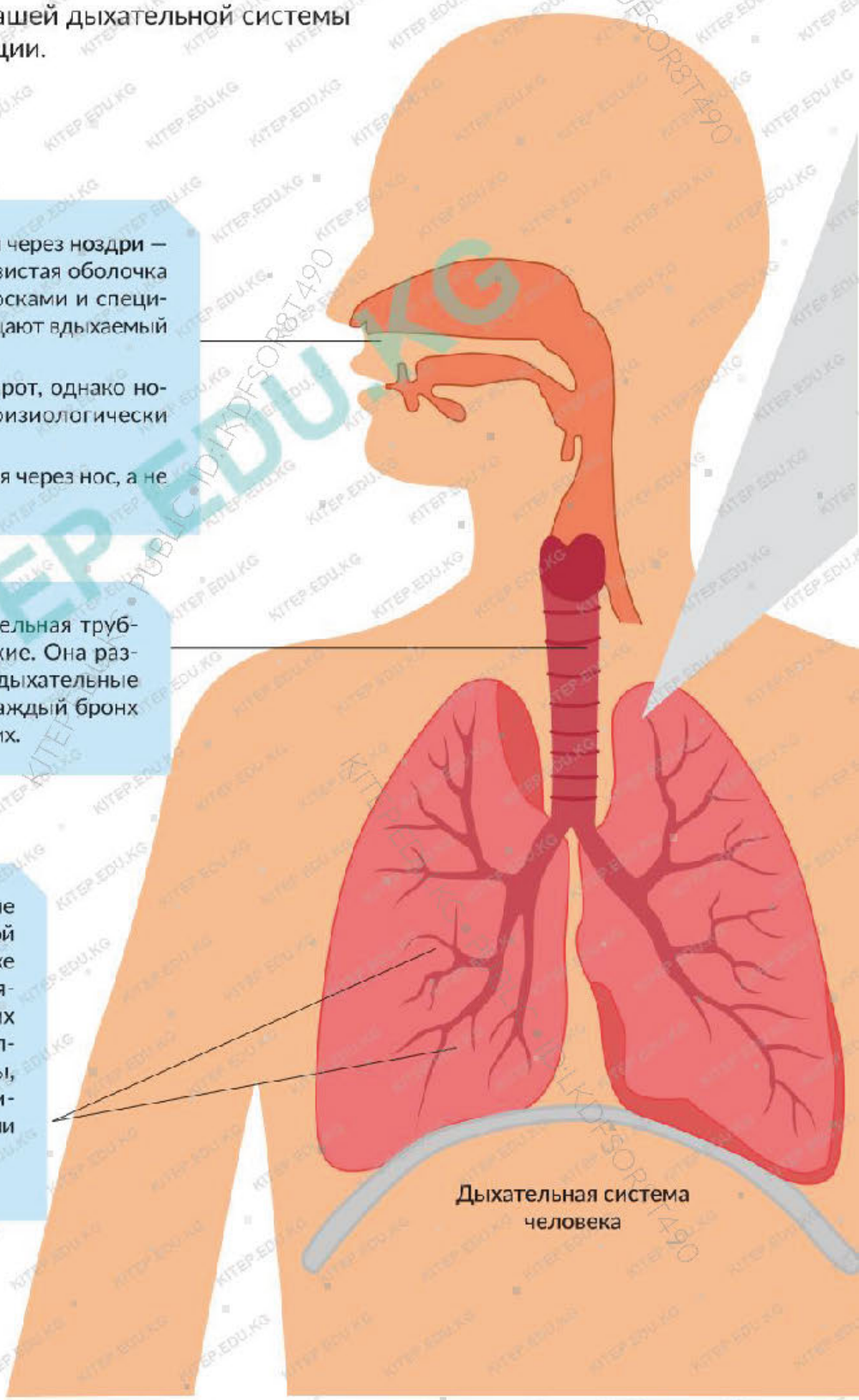
Воздух проникает в организм через ноздри — парные отверстия носа. Слизистая оболочка носа покрыта мелкими волосками и специальной слизью, которые очищают вдыхаемый воздух от пыли.

Мы можем дышать и через рот, однако носовое дыхание считается физиологически правильным.

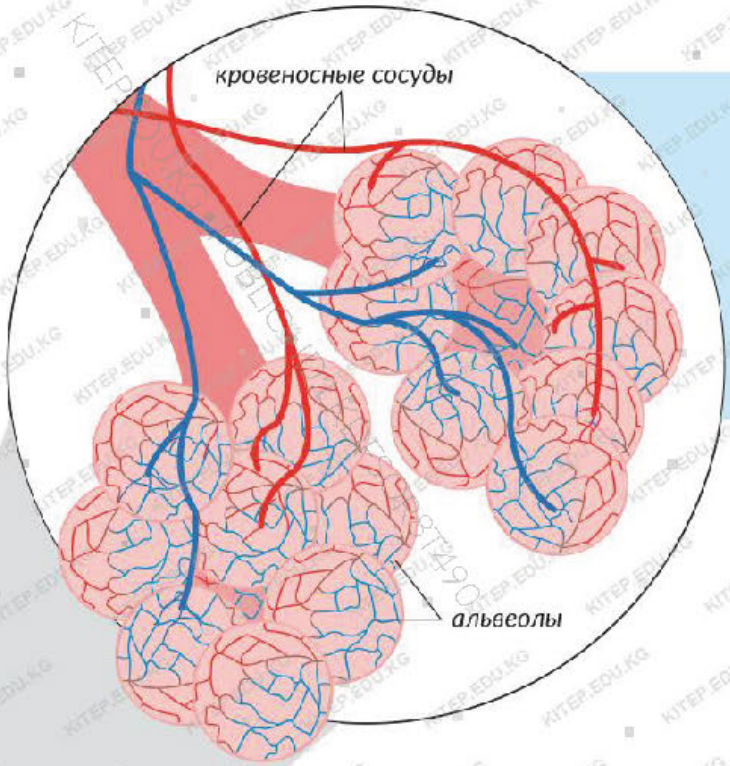
В чём преимущество дыхания через нос, а не через рот?

Трахея — это главная дыхательная трубка, соединяющая нос и лёгкие. Она разветвляется на две меньшие дыхательные трубки — бронхи (бронх). Каждый бронх ведёт к одному из двух лёгких.

Лёгкие — это парные губчатые органы, защищённые грудной клеткой и рёбрами. При вдохе они расширяются и наполняются воздухом. Внутри лёгких бронхи разветвляются на мелкие трубочки — бронхиолы, которые заканчиваются микроскопическими воздушными мешочками — альвеолами.



Дыхательная система человека



Альвеолы (альвеола) — крошечные лёгочные пузырьки, собранные в гроздья, подобные виноградным. Каждая альвеола густо оплетена сетью капилляров — мельчайших кровеносных сосудов. Именно здесь происходит газообмен: кислород из вдыхаемого воздуха проникает в кровь, а углекислый газ переходит из крови в альвеолы для последующего удаления из организма.

В чём преимущество расположения множества кровеносных сосудов вокруг альвеол?

Воздух, которым мы дышим, богат кислородом. По трахее воздух поступает в лёгкие. Кислород из воздуха через альвеолы (пузырьки) поступает в кровь. Она разносит кислород по всем частям тела. На схеме справа показан путь кислорода при вдохе. Наш организм использует кислород для расщепления пищи и получения энергии. В результате этого процесса образуется углекислый газ. Кровь переносит углекислый газ в лёгкие. Углекислый газ через кровь переходит в альвеолы. Затем он выводится из организма при выдохе.

Нос

↓

Трахея

↓

Бронхи

↓

Альвеолы в лёгких

↓

Кровь

Для выделения энергии из пищи, которую мы едим, необходим кислород

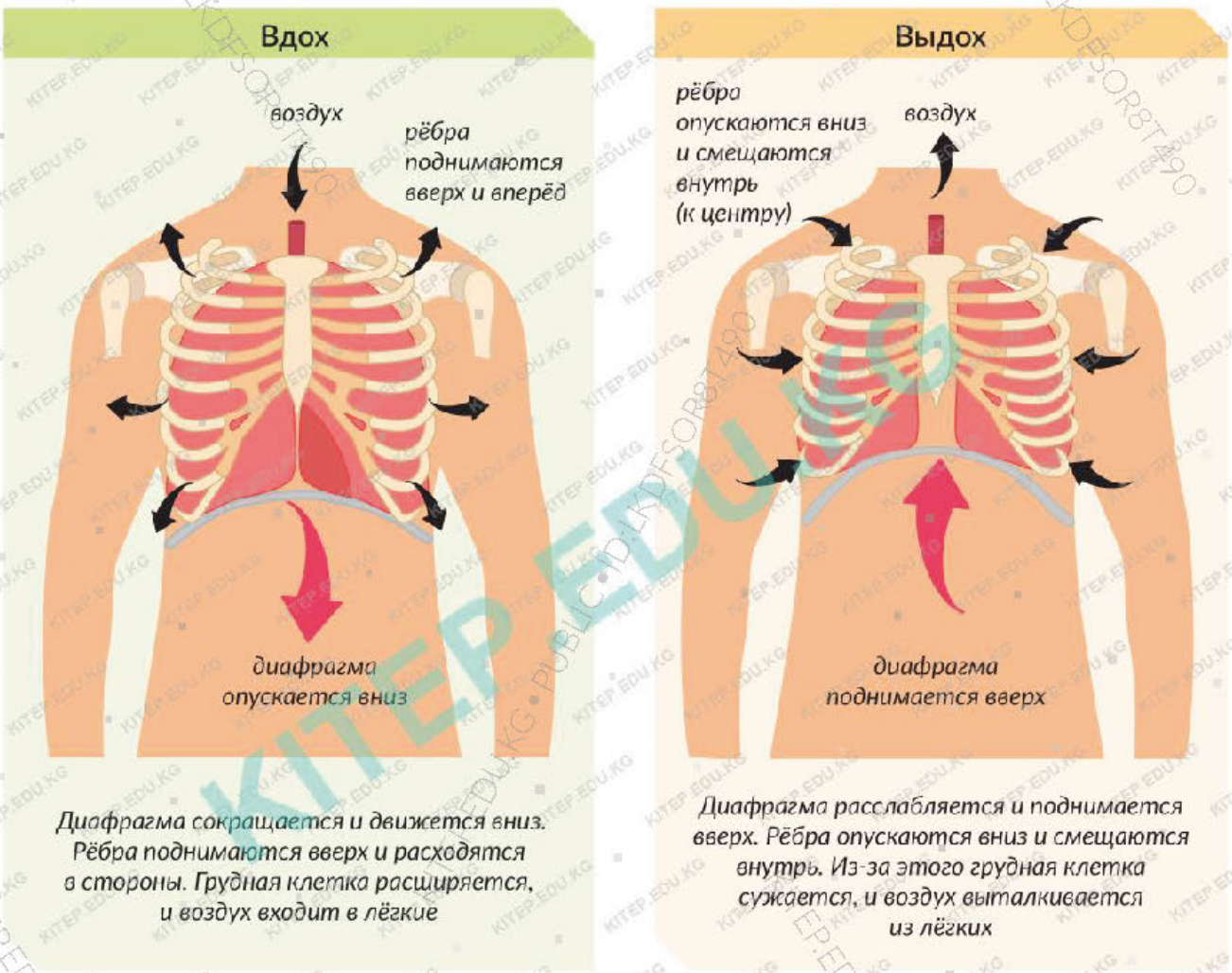
Копилка слов

- альвеолы
- газообмен

Как мы вдыхаем и выдыхаем?

Когда мы вдыхаем, лёгкие наполняются воздухом и увеличиваются. Когда мы выдыхаем, лёгкие уменьшаются, потому что воздух выходит наружу. Как же воздух поступает в лёгкие в процессе вдоха и выводится из лёгких в процессе выдоха?

Под лёгкими находится тонкий слой мышцы — диафрагма. Она работает вместе с рёбрами, помогая нам вдыхать и выдыхать.



Мы используем модель, чтобы лучше понять и описать научное явление или идею. Вернись к модели, которую ты ранее сделал/а на этапе «Давай исследовать».

Какая часть твоей модели представляет диафрагму? Можешь ли ты описать, как твоя модель показывает процесс дыхания? Подумай об одном способе улучшения модели для более точной демонстрации работы дыхательной системы.

Рабочая тетрадь
Задание 1А
Задание 1Б

Мы постоянно вдыхаем и выдыхаем. Количество вдохов и выдохов за одну минуту — это частота дыхания.

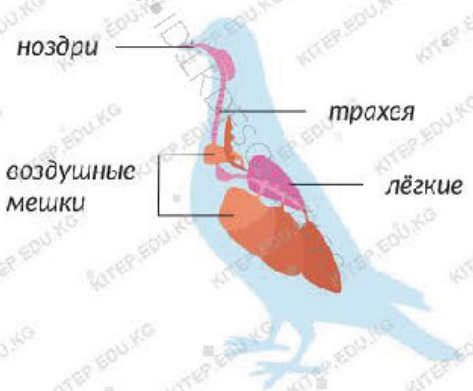
Как меняется частота дыхания при выполнении разных физических упражнений? Давай узнаем.

1. Используй таймер, чтобы засечь время.
2. Посчитай количество вдохов за одну минуту, сидя на месте. Запиши результаты в таблицу.
3. Выполни ходьбу на месте в течение одной минуты. Посчитай и запиши количество вдохов за одну минуту.
4. Выполни бег на месте в течение одной минуты. Посчитай и запиши количество вдохов за одну минуту.
5. Что нужно сделать, чтобы твои результаты были достоверными?
6. Когда частота твоего дыхания была самой высокой? Какую закономерность ты наблюдаешь?
7. Как можно улучшить исследование? Объясни, почему ты хотел/а бы внести эти изменения для улучшения своего исследования.

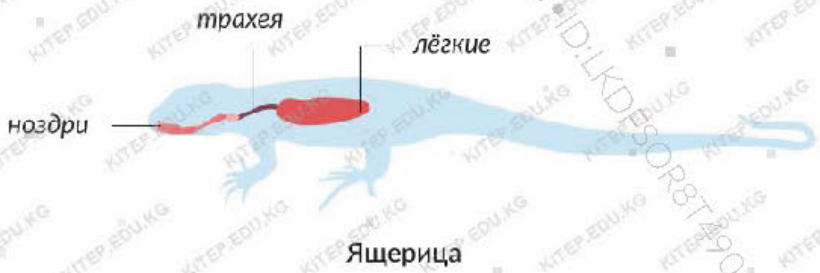
Есть ли у других животных похожая дыхательная система?

Ранее мы изучили, что позвоночные — это животные, имеющие внутренний осевой скелет (позвоночник). Теперь давай рассмотрим их дыхательные системы. Какие органы обеспечивают им дыхание?

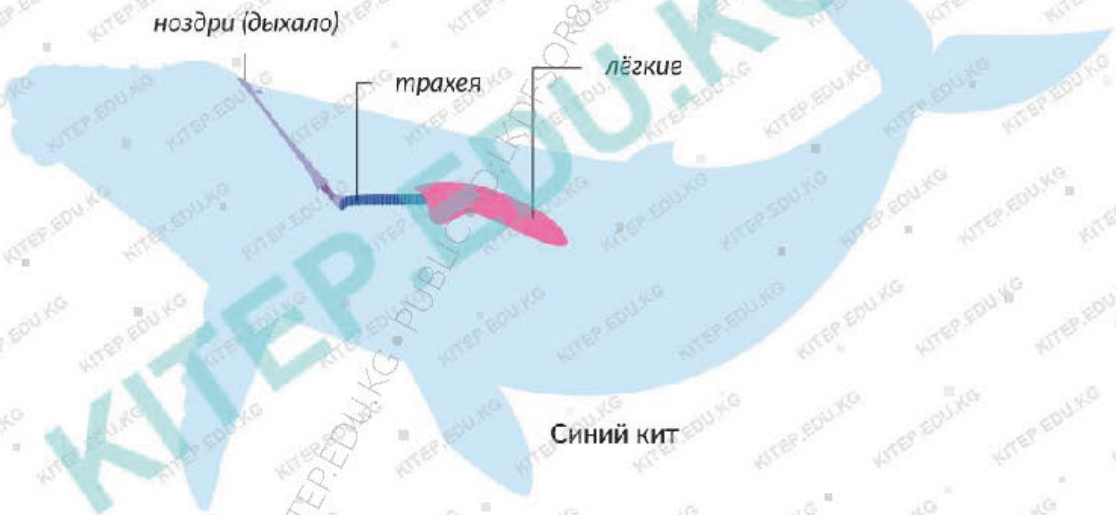
Используя книги или интернет-ресурсы, узнай, как эти органы помогают позвоночным животным дышать.



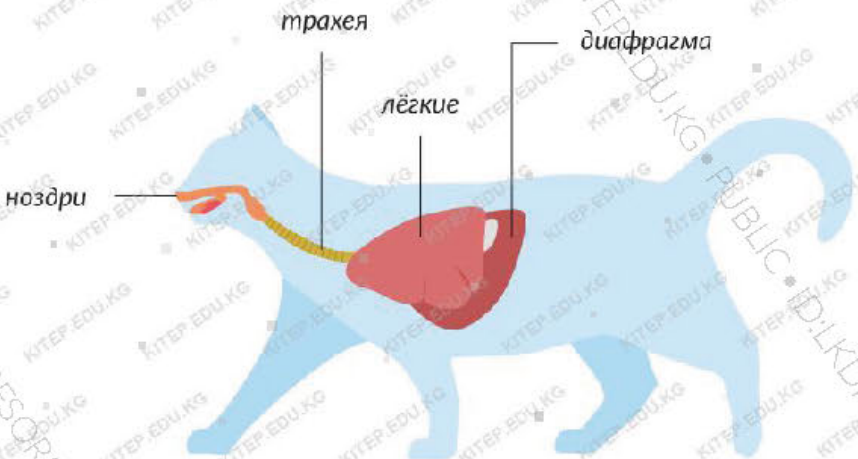
Птица



Ящерица



Синий кит



Кошка

Заполни таблицу, чтобы показать, какие органы данных позвоночных участвуют в дыхании. Какие общие органы есть в дыхательных системах человека и указанных позвоночных животных?

Позвоночные животные	Есть ли ноздри?	Есть ли трахея?	Есть ли лёгкие?
птица			
ящерица			
синий кит			
кошка			

Дыхательные системы многих позвоночных схожи с дыхательной системой человека. Воздух входит через ноздри. Далее он проходит по трахее в лёгкие, где происходит газообмен. Кислород поступает в кровь, а углекислый газ удаляется из крови.

Почему другим позвоночным нужен кислород?

Проверь свои знания

В каком органе нашей дыхательной системы происходит газообмен?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать дыхательную систему человека.
- ☐ Я могу распознать, что у многих позвоночных дыхательные системы похожи.
- ☐ Я могу использовать модель для представления и объяснения научных явлений.
- ☐ Я могу описать, как модель помогает понять научное явление.
- ☐ Я могу предлагать и объяснять способы улучшения исследования.
- ☐ Я могу составлять таблицы для представления результатов своих измерений, когда это необходимо.
- ☐ Я могу решить, когда нужно повторить измерения для получения надёжных результатов.
- ☐ Я могу описывать закономерности в результатах и выявлять неожиданные результаты.
- ☐ Я могу использовать данные, полученные из различных источников информации, для ответа на вопросы.

Б Кровеносная система

В этом разделе я буду:

- *описывать кровеносную систему человека и её функции;*
- *узнавать, что у многих позвоночных кровеносные системы схожи;*
- *использовать модель, чтобы показывать и объяснять научное явление;*
- *решать, когда нужно повторить измерения для надёжных результатов;*
- *применять точечные графики, чтобы объяснить свои результаты;*
- *при помощи полученных доказательств показывать, как научные знания и понимание менялись со временем;*
- *использовать науку, чтобы подтверждать свои точки зрения в обсуждениях.*

Подумай-ка

Интересно, как питательные вещества из пищи, которую я ем, достигают каждой части моего тела?

Давай исследовать

Модель «Бьющееся сердце»

Тебе понадобятся:

- *банка*
- *вода*
- *красный пищевой краситель*
- *шарик*
- *ножницы*
- *зубочистка*
- *две гибкие соломинки*
- *скотч*
- *большой поднос*

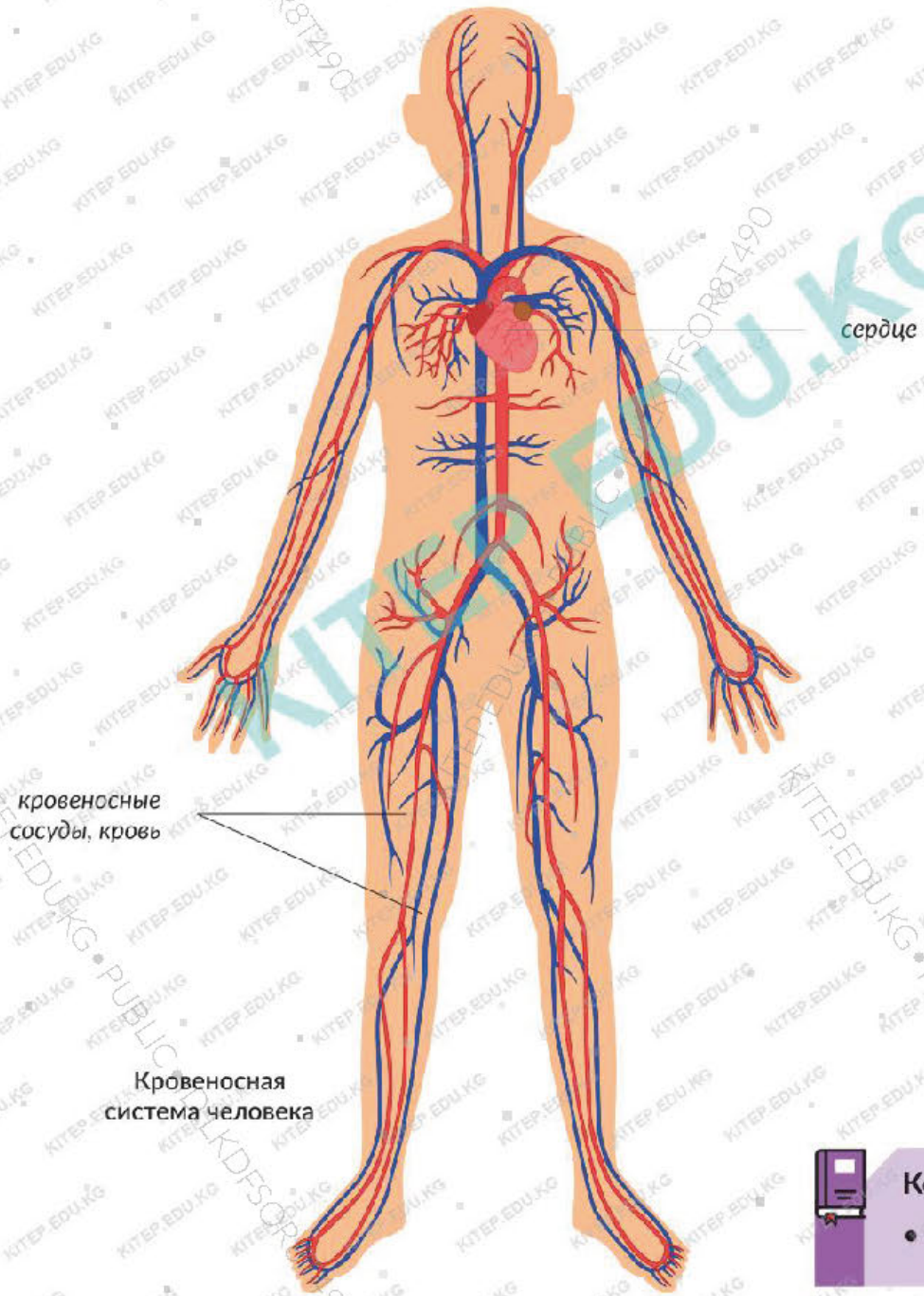
1. Наполни банку водой и добавь красный пищевой краситель.
2. Отрежь горлышко шарика. Отложи горлышко в сторону.
3. Натяни верхнюю часть шарика на отверстие банки. Осторожно проткни два отверстия зубочисткой. Вставь в них по одной соломинке.
4. Один конец одной соломинки накрой горлышком от шарика (из шага 2) и закрепи скотчем.
5. Поставь банку на поднос. Нагни соломинки вниз.
6. Банка представляет наше сердце. Аккуратно нажми в центре натянутого шарика, чтобы показать сокращение сердца. Что ты наблюдаешь? Что это показывает о сердце?
7. Как ты обеспечил/а безопасное проведение этого задания?

Давай учиться

Какова функция кровеносной системы человека?

Ранее мы изучали пищеварение. Также узнали, что для получения энергии из пищи организму необходим кислород. Как питательные вещества из пищи и кислород достигают всех частей тела?

Кровеносная система человека транспортирует полезные вещества, такие как кислород и питательные вещества, ко всем органам организма. Также с током крови продукты обмена веществ, например, углекислый газ, доставляются к органам выделения. Кровеносная система состоит из крови, кровеносных сосудов и сердца.



Кровеносная система человека

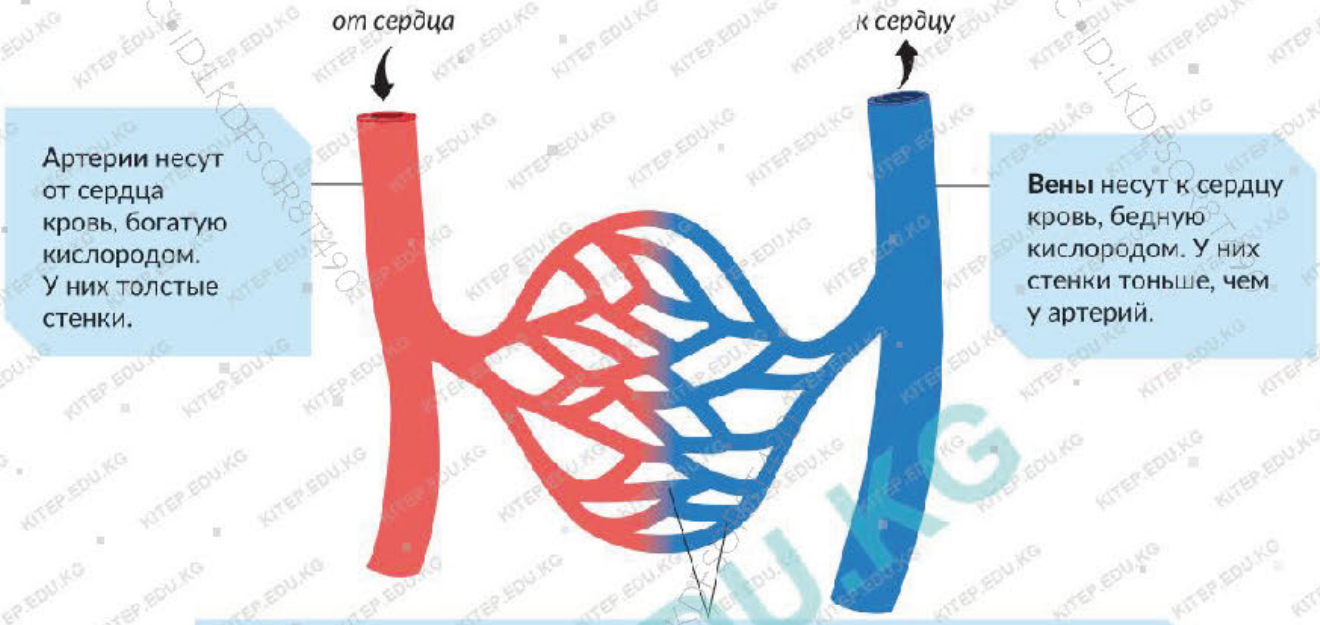
Копилка слов

- выделение

Кровь циркулирует по всему организму, доставляя вещества из одной части в другую. Она переносит питательные вещества из пищеварительной системы и кислород из лёгких во все части нашего организма.

Кровь течёт по трубкам, называемым **кровеносными сосудами**.

Существует три типа сосудов: **артерии, вены и капилляры.**

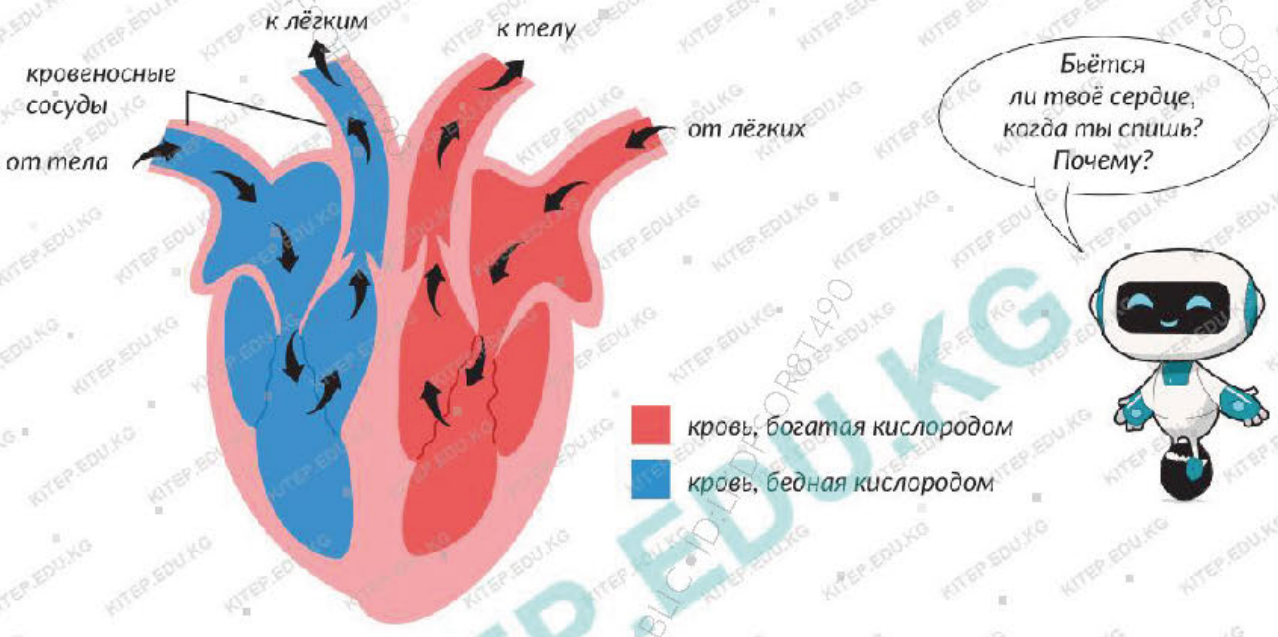


Капилляры — это мельчайшие сосуды, соединяющие артерии и вены. Их стенки состоят всего из одного слоя клеток, что позволяет веществам легко проникать в кровь и выходить из неё. В лёгких между альвеолами и капиллярами постоянно перемещаются жизненно важные газы (кислород и углекислый газ).

Каждый тип кровеносных сосудов имеет различное строение и функции

Сердце — это мышечный орган, который перекачивает кровь. Наше сердце постоянно сокращается и расслабляется, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Когда сердце сокращается, кровь выталкивается из него. Когда сердце расслабляется, кровь поступает в него. Мы чувствуем сердцебиение каждый раз, когда сердце сокращается, чтобы перекачивать кровь. Наше сердце примерно размером с кулак.

Сердце разделено на две половины: правую и левую. Левая половина принимает из лёгких насыщенную кислородом (артериальную) кровь и направляет её ко всем органам тела. Правая половина принимает из тела кровь с низким содержанием кислорода, но насыщенную углекислым газом (венозную) и направляет её в лёгкие.



Сердце перекачивает кровь по всему телу

Положи правую руку на левую сторону груди. Чувствуешь ли ты биение своего сердца? Количество ударов сердца в минуту — это частота сердечных сокращений. Сердце здорового взрослого человека бьётся примерно от 60 до 100 раз в минуту. Сердце ребёнка обычно бьётся чаще.

Врачи используют стетоскоп, чтобы слушать сердцебиение

Давай узнаем, совпадает ли твой пульс с пульсом твоих одноклассников.

1. Используй часы с секундомером.
2. Ты можешь определить частоту сердечных сокращений, измерив свой пульс. Чтобы найти пульс, приложи указательный и средний пальцы к внутренней стороне запястья. Слегка двигай ими, пока не почувствуешь характерную пульсацию.

3. Подсчитай количество ударов сердца за одну минуту в положении сидя. Запиши полученные данные в таблицу. Это и есть частота сердечных сокращений. Как убедиться в надёжности результата?
4. Сравни свои измерения с измерениями одноклассников. Построй точечный график, чтобы показать частоту сердечных сокращений учеников в классе.

Во время занятий спортом частота сердечных сокращений увеличивается, так как нашему организму требуется больше питательных веществ и кислорода. Поэтому сердцу нужно качать кровь быстрее, чтобы питательные вещества и кислород быстрее достигали различных частей тела.

Рабочая тетрадь
Задание 1В

Поговорим о технологиях

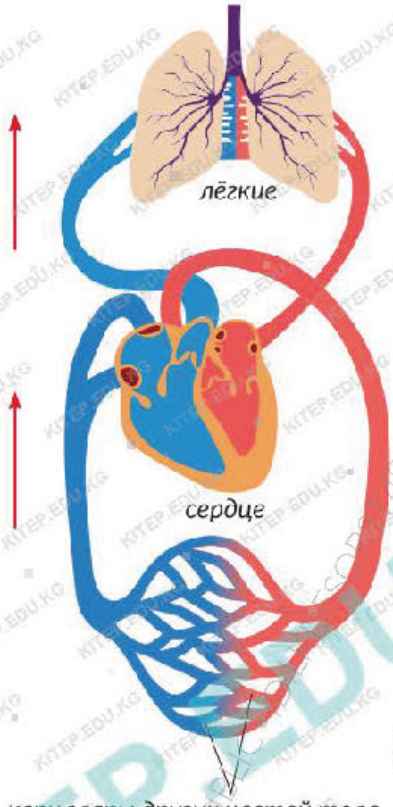
«Умная» футболка может измерять дыхание и частоту сердечных сокращений.

Спортсмены носят «умные» футболки, чтобы отслеживать дыхание и частоту сердечных сокращений во время тренировок. Как ты думаешь, могут ли «умные» футболки помочь пациентам с заболеваниями лёгких или сердца?

Как происходит кровообращение в нашем организме?

Кровь перекачивается сердцем и непрерывно течёт, достигая всех органов. Этот процесс называется **кровообращением**. На схеме ниже показано, как кровь течёт по нашему телу.

1. Сердце перекачивает в лёгкие кровь, бедную кислородом. Там кровь насыщается кислородом.



2. Кровь, обогащённая кислородом, возвращается из лёгких в сердце.

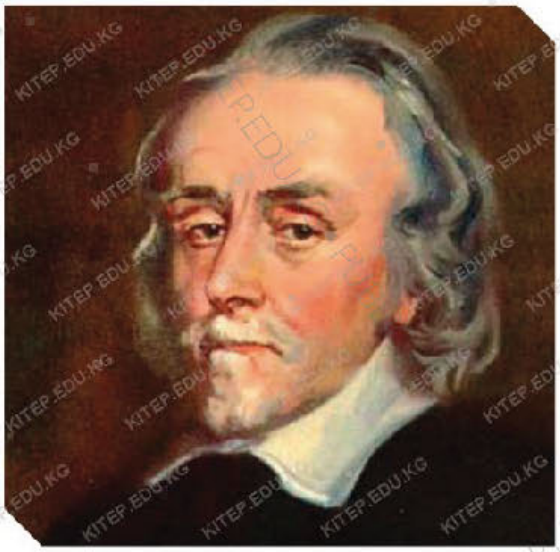
3. Сердце перекачивает эту кровь по артериям по всему телу.

4. Кровь теперь бедна кислородом. Она возвращается к сердцу по венам, и цикл повторяется снова.

Наука в действии

Долгое время считалось, что кровь в организме перемещается по двум раздельным путям. Однако около 400 лет назад английский врач Уильям Гарвей опроверг это убеждение. Проведя серию экспериментов, он доказал, что кровь движется по единой замкнутой системе. Сегодня нам известно, что кровь уходит от сердца по артериям, а возвращается к нему по венам.

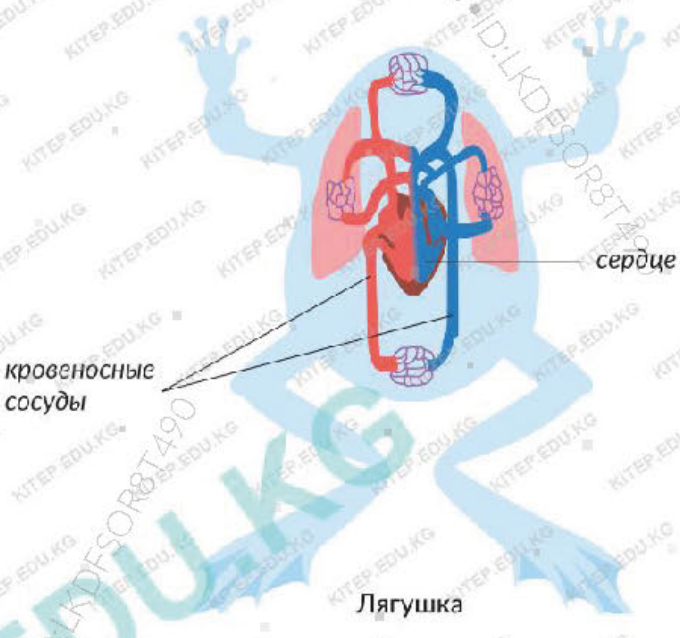
Используя результаты исторических исследований, проследи, как со временем менялись представления человечества об устройстве кровеносной системы.



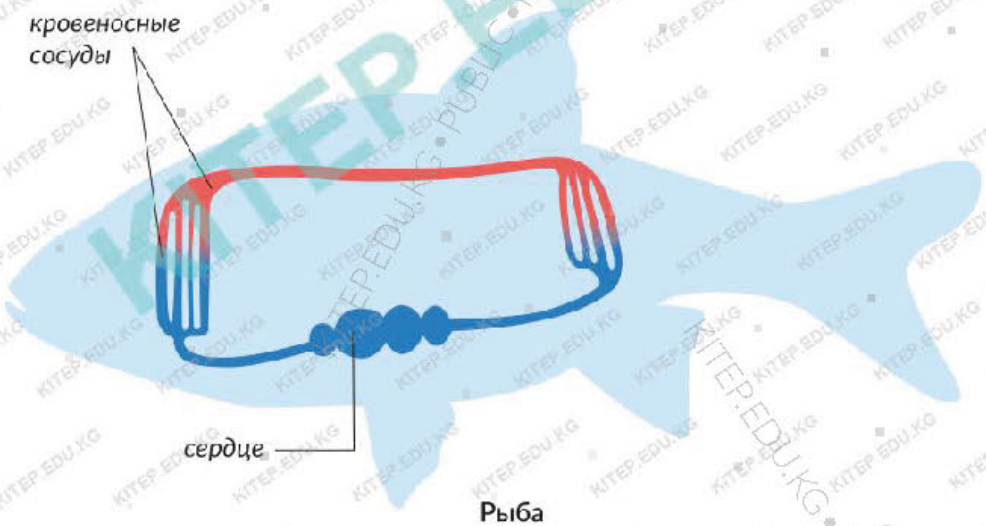
Есть ли у других животных похожая кровеносная система?

Посмотри на схемы ниже. Имеют ли эти позвоночные схожую кровеносную систему с человеческой? Какие органы схожи с органами кровеносной системы человека?

Птица



Лягушка



Рыба

Многие позвоночные животные имеют кровеносную систему, схожую с человеческой. У них есть сердце, которое перекачивает кровь по телу. Кровь течёт по кровеносным сосудам и переносит кислород, органические вещества и продукты обмена по всему организму.

Рабочая тетрадь
Задание 1Д

Учимся решать проблемы

Как заботиться о дыхательной системе?

Для дыхания нам нужен свежий воздух. На одном из предыдущих этапов мы узнали, что вредные вещества в воздухе, например, дым, затрудняют дыхание.

1. Работайте в группах.
2. Обсудите следующие вопросы, используя научные знания для обоснования своих идей. Для поиска ответов на вопросы вы можете обращаться к учебнику или применять интернет-ресурсы.
   а) Что происходит с вредными веществами в воздухе, которым мы дышим?
   б) Как эти вредные вещества влияют на дыхательную систему человека? Как это отражается на нашей кровеносной системе?
   в) Что мы можем сделать, чтобы защитить нашу дыхательную систему от вредных веществ в воздухе?
3. Сделайте плакат, показывающий, как мы можем заботиться о нашей дыхательной системе. Включите ответы на вопросы выше.
4. Представьте свой плакат одноклассникам.

Проверь свои знания

Как кровеносная и дыхательная системы взаимодействуют, обеспечивая нас энергией?

Отметь (✓), что ты умеешь.

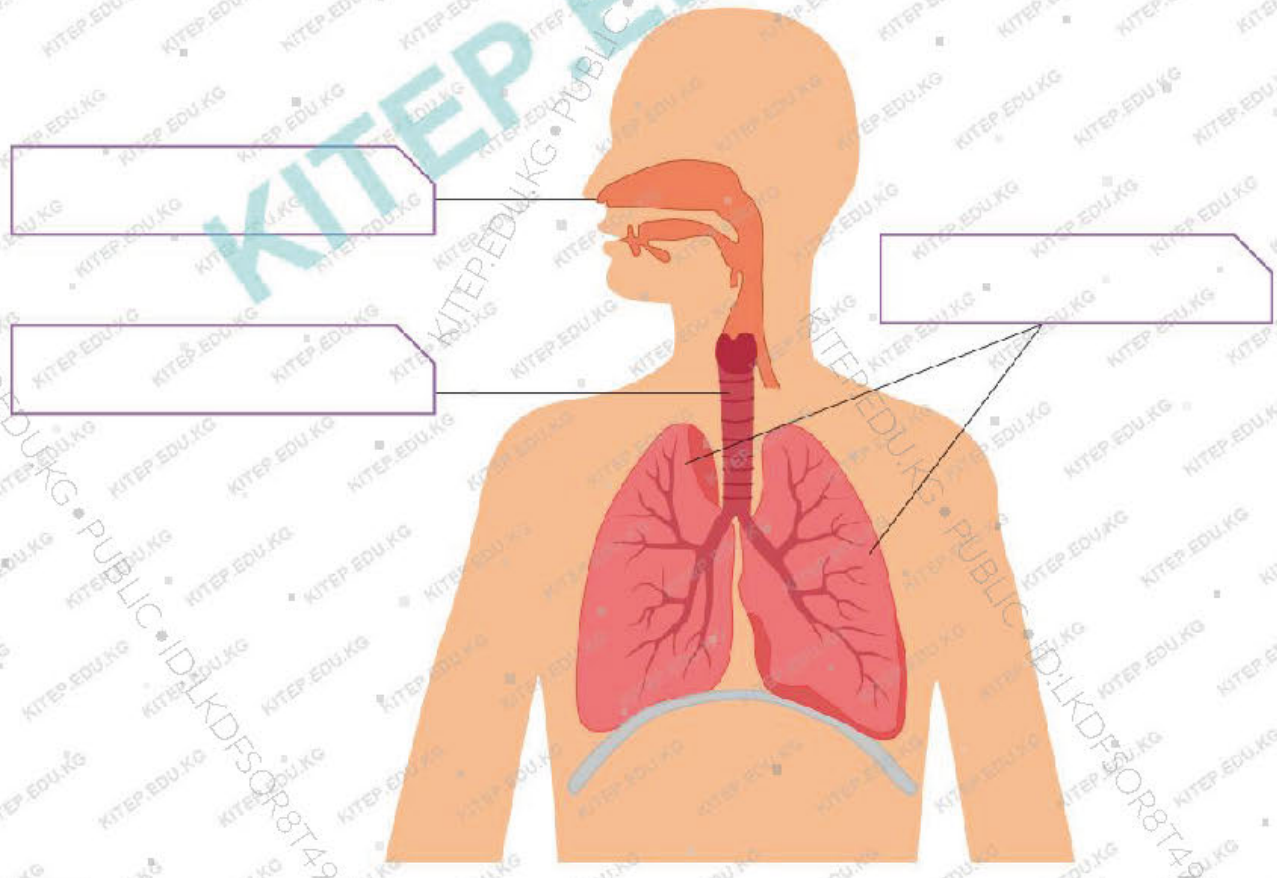
- ☐ Я могу описать кровеносную систему человека и её функции.
- ☐ Я могу распознавать, что у многих позвоночных схожие кровеносные системы.
- ☐ Я могу использовать модель, чтобы объяснять научные явления.
- ☐ Я могу решать, когда нужно повторять измерения, чтобы получить надёжные результаты.
- ☐ Я могу применять точечные диаграммы, чтобы объяснять результаты.
- ☐ Я могу при помощи доказательств показать, как знания менялись со временем.
- ☐ Я могу использовать научные знания, чтобы подтверждать свою точку зрения.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Воздух, который мы вдыхаем и выдыхаем, одинаковый.	верно	неверно
Кислород переходит в кровь из лёгких.	верно	неверно
Все позвоночные дышат через лёгкие.	верно	неверно
Сердце переносит воздух по телу.	верно	неверно
Вены несут кровь, богатую кислородом.	верно	неверно
Многие позвоночные, такие как птицы и лягушки, имеют сердце.	верно	неверно

2. а) Отметь органы дыхательной системы.



б) Дополни предложения о процессах, происходящих в лёгких при вдохе. Выбери из списка подходящие по смыслу слова.

альвеолы	бронхиолы	кровь	кислород	углекислый газ

Воздушные мешочки, называемые _____, окружены кровеносными сосудами. Когда мы вдыхаем, воздух попадает в лёгкие.

_____, находящийся в воздухе, перемещается через воздушные мешочки в _____.

3. Учащиеся шестого класса проводят викторину об органах тела, которые помогают нам дышать. Напиши ответ к каждой подсказке.

Подсказка 1: Я передаю кислород в кровь и удаляю из неё углекислый газ.

Что я? _____

Подсказка 2: Я сокращаюсь, чтобы втянуть воздух в лёгкие, и расслабляюсь, чтобы вытолкнуть из них воздух.

Что я? _____

Подсказка 3: Я соединяю нос и лёгкие.

Что я? _____

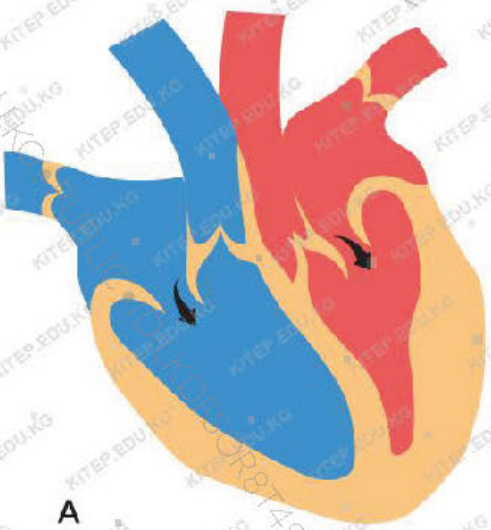
4. Наше сердце перекачивает кровь по всему телу.

а) Используй слова «сокращается» или «расслабляется», чтобы дополнить предложения.

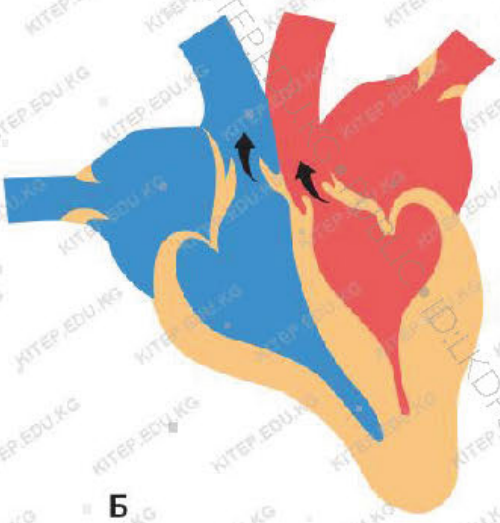
Когда сердце _____, кровь выталкивается из сердца.

Когда сердце _____, кровь поступает в сердце.

б) На каком рисунке показано сокращающееся сердце? Укажи букву А или Б.

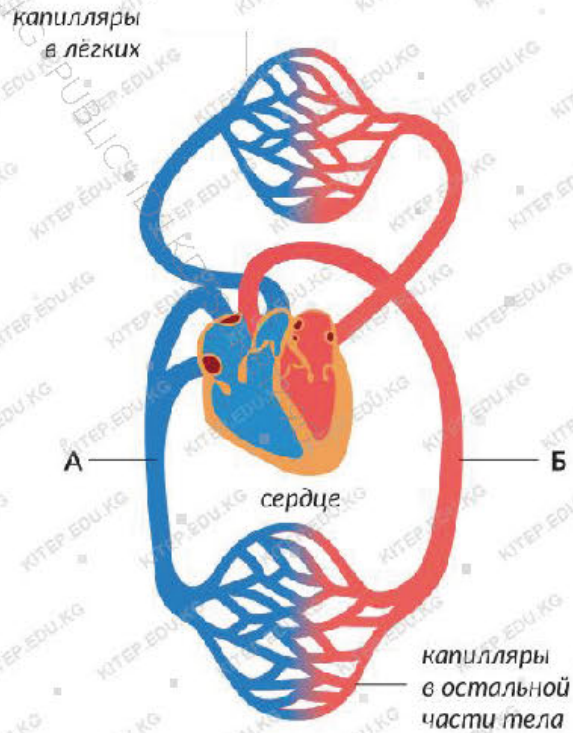


А

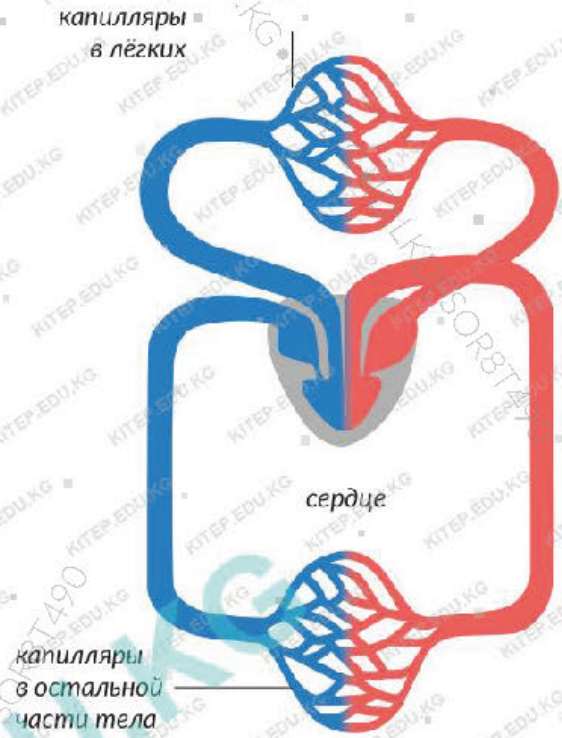


Б

5. У человека и лягушки схожие кровеносные системы.



кровеносная система человека



кровеносная система лягушки

а) Определи кровеносные сосуды А и Б в кровеносной системе человека. Заполни таблицу.

Буква	Название кровеносного сосуда
А	
Б	

б) Запиши два сходства кровеносных систем человека и лягушки:

1. _____

_____

2. _____

_____

Научный словарь

А

альвеолы
маленькие воздушные мешочки, где происходит обмен кислорода и углекислого газа

артерии
кровеносные сосуды, несущие от сердца кровь, богатую кислородом

В

вдох
процесс поступления воздуха в лёгкие

вены
кровеносные сосуды, несущие к сердцу кровь, бедную кислородом

выдох
процесс выведения из лёгких воздуха

Д

дыхание
процесс вдыхания и выдыхания воздуха

дыхательная система
система, которая доставляет кислород из воздуха в кровь, чтобы он мог транспортироваться по всему телу

К

капилляры
мельчайшие кровеносные сосуды, через которые вещества переходят в кровь и обратно

кровообращение
поток крови от сердца ко всем частям тела и обратно к сердцу

кровеносная система
система, которая транспортирует вещества по всему телу

кровеносные сосуды
трубки, по которым течёт кровь

кровь
жидкость в кровеносных сосудах, переносящая вещества по всему телу

Л

лёгкие
парный орган, участвующий в газообмене

С

сердце
орган, перекачивающий кровь

Т

трахея
главная трубка, соединяющая нос и лёгкие

Ч

частота дыхания
количество вдохов и выдохов за одну минуту

частота сердечных сокращений
количество ударов сердца за одну минуту

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 2

Репродуктивная система человека

Дополнительные материалы

Посмотри на фотоснимок семьи. Чем родители и их дети похожи и чем они отличаются?

Ты уже знаешь, что у людей происходит множество изменений по мере взросления. Какие изменения ты заметишь, когда станешь взрослым?

A Репродуктивная система человека

В этом разделе я буду:

- *определять органы репродуктивной системы человека;*
- *использовать схемы, чтобы иллюстрировать и объяснять научную идею.*

Подумай-ка

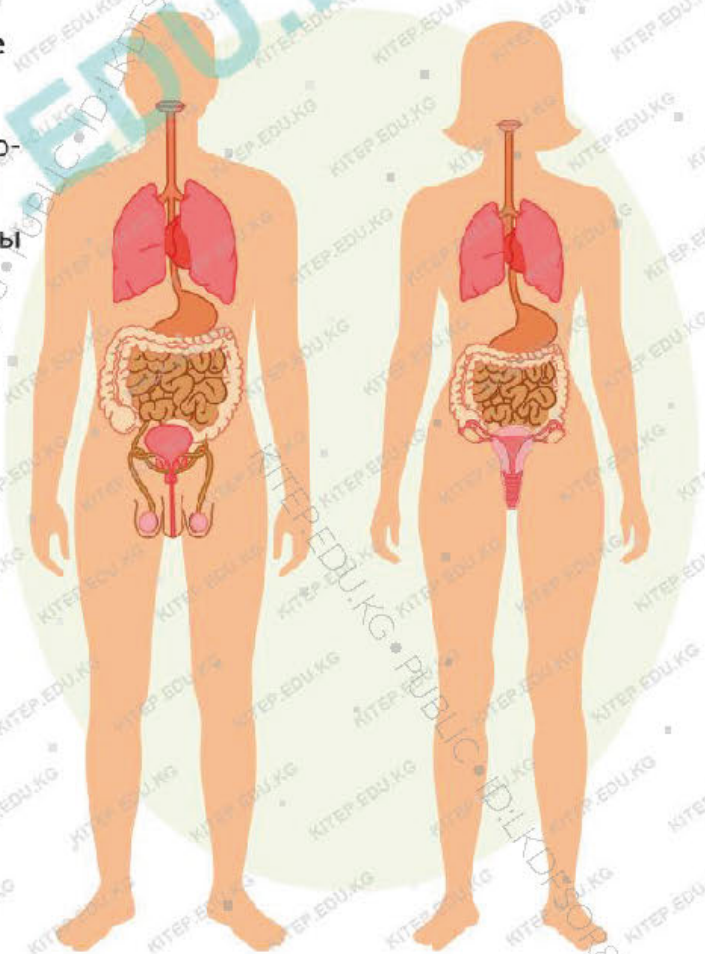
Интересно, отличаются ли у мужчин и женщин органы, отвечающие за размножение?

Давай исследовать

Отличаются ли мужские и женские органы?

Внимательно изучи два рисунка. На них показаны органы мужчины и женщины.

1. Какие органы одинаковы у мужчины и женщины? Назови эти органы.
2. Какие органы отличаются? Назови их.



органы мужчины органы женщины

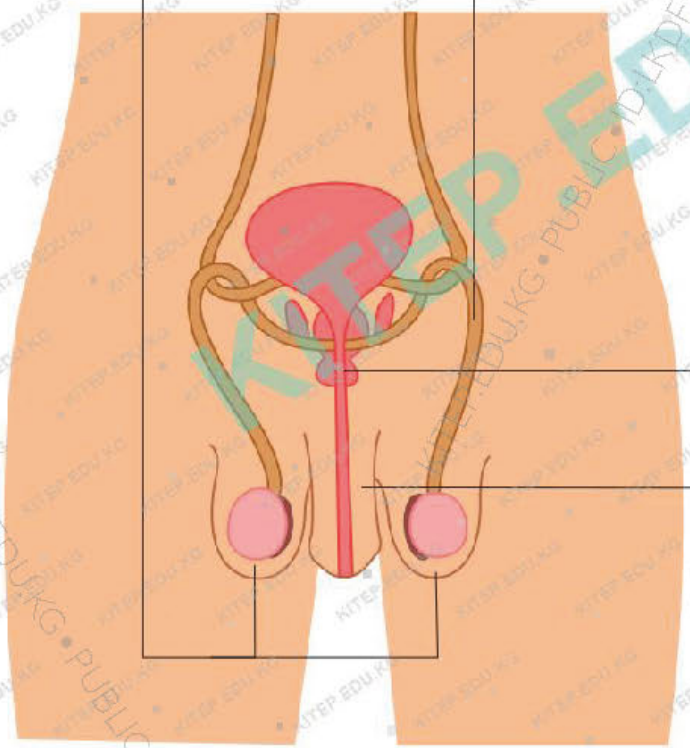
KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Из каких органов состоит репродуктивная система человека?

В процессе размножения человека участвуют мужчина и женщина. Этот процесс происходит, когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Сперматозоид образуется в мужской репродуктивной системе, а яйцеклетка — в женской. Мужская женская репродуктивные системы состоят из разных органов. Рисунок ниже показывает органы мужской репродуктивной системы. Половой член и кожный мешочек (мошонка), в котором расположены семенники, находятся снаружи тела.

Яички (яичко) находятся в мешочке, который называется мошонкой. Яички производят мужские половые клетки — сперматозоиды. Они смешиваются с семенной жидкостью и образуют сперму.



Семявыносящий проток доставляет сперму к уретре.

Уретра переносит сперму наружу тела.

Половой член выпускает сперму наружу тела.

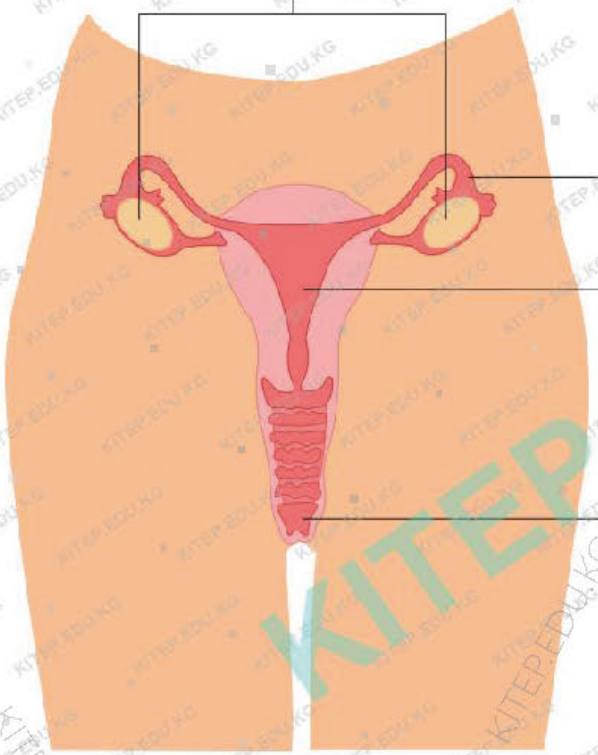
мужская половая система человека

Копилка слов

- мешочек

Рисунок ниже показывает органы женской репродуктивной системы. Все они находятся внутри тела.

Яичники вырабатывают женские половые клетки — яйцеклетки (яйцеклетка).



Маточные трубы переносят яйцеклетки из яичника в матку.

Матка — это мышечный орган. В ней развивается зародыш.

Ребёнок появляется на свет через влагалище.

женская половая система человека

Ранее ты узнал/а, что скелет защищает важные части тела. Какая кость скелета защищает репродуктивные органы?

Копилка слов

- рождение

Поговорим о технологиях

Когда люди не могут иметь детей естественным путём, можно использовать технологию экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). При ЭКО яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом в специальной посуде. Затем оплодотворённая яйцеклетка помещается в матку женщины. Она прикрепляется к стенке матки и начинает развиваться.

Почему размножение важно для человека и других живых организмов?

Также люди используют искусственное оплодотворение, чтобы вывести животных с нужными характеристиками. Животные, выведенные таким способом, могут обладать высокой молочной и мясной продуктивностью, давать качественную шерсть и отличаться высокой выносливостью.

Как ты думаешь, может ли искусственное оплодотворение создавать препятствия для естественного размножения и жизнедеятельности диких животных?

Проверь свои знания

Какой репродуктивный орган мужчины производит сперматозоиды? Какой репродуктивный орган женщины производит яйцеклетки?

Рабочая тетрадь
Задание 2А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определить разные органы репродуктивной системы человека.
- ☐ Я могу использовать схему, чтобы иллюстрировать и объяснять научную идею.

Б Половое созревание

В этом разделе я буду:

- *описывать, как тело человека меняется во время полового созревания;*
- *использовать данные, полученные из различных источников информации, чтобы ответить на вопросы;*
- *определять людей, которые применяют научные знания, и описывать, как они их используют.*

Подумай-ка

Мне интересно, как моё тело изменится, когда я вырасту?

Давай исследовать

Рост и изменения в организме

1. Подумай о том, какие изменения произойдут с твоим организмом через несколько лет. Поделись своими мыслями с одноклассниками.

2. Перечисли различия во внешности между ребёнком и взрослым человеком.

Давай учиться

Как наше тело меняется во время полового созревания?

Мы знаем, что животные, включая людей, меняются по мере взросления.

Половое созревание — это процессы изменений и развития, которые происходят в нашем организме по мере взросления.

Мы способны к размножению только по достижению половой зрелости.

Половое созревание обычно начинается в возрасте от 8 до 14 лет. У девочек обычно этот процесс происходит раньше, чем у мальчиков. Во время подросткового периода происходят многие физиологические изменения.

Одинаковые ли изменения происходят у мальчиков и девочек?

Мальчики

- В организме происходит скачок роста: ребёнок быстро растёт и становится выше ростом.
- Форма тела меняется. Плечи становятся шире, грудная клетка расширяется, тело становится более мускулистым.
- Голос подростка становится более грубым. Голосовой аппарат увеличивается в размере, и у основания гортани может появиться выступ (кадык).
- Кожа становится жирной. На лице могут появляться прыщи.
- Потоотделение усиливается. Это может стать причиной неприятного запаха тела.
- Растут волосы в подмышках и в лобковой области. Лобковая область — это место, где находятся репродуктивные органы. Волосы растут на лице, вокруг рта и на подбородке.
- Яички начинают производить сперматозоиды. Яички и половой член увеличиваются.

Копилка слов

- быстрый рост

Наука в действии

Гинеколог — это врач, который лечит заболевания органов женской половой системы. Гинекологи также помогают девочкам узнать, как правильно заботиться о своей половой системе. Во время полового созревания в организме происходит много изменений. Поэтому важно соблюдать правила гигиены.

Приведи примеры хороших гигиенических привычек для мальчиков и девочек.

Девочки

- Тело проходит период быстрого роста. Девочка быстро растёт и становится выше.
- Форма тела меняется. Бёдра становятся шире, грудь увеличивается.
- Кожа становится жирной. На лице могут появляться прыщи.
- Потоотделение усиливается. Это может стать причиной неприятного запаха тела.
- Волосы растут под мышками и в лобковой области.
- Яичники начинают выпускать зрелые яйцеклетки. Если яйцеклетка не сливается со сперматозоидом, она выводится из организма вместе с частью слизистой оболочки матки и небольшим количеством крови. Это называется **менструацией**. Начало менструации — важное изменение у девочек во время полового созревания.

Эти изменения у мальчиков и девочек во время полового созревания вызываются веществами в организме, которые называются **гормонами.**

Копилка слов

- зрелый

Чего мы можем ожидать во время полового созревания?

1. Задай себе следующие вопросы:
   а) Как ты себя чувствуешь во время наступления полового созревания?
   б) Какие у тебя есть трудности?
   в) Думаешь ли ты, что у других мальчиков и девочек возникают такие же трудности?
2. Работайте в группах.
3. Составь список вопросов о половом созревании, которые у тебя есть.
4. Проведи исследование, чтобы найти ответы на свои вопросы.
5. Сделай плакат или буклет. Поделись им с одноклассниками.

Проверь свои знания

Какие изменения происходят у мальчиков и девочек во время полового созревания?

Рабочая тетрадь
Задание 2Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

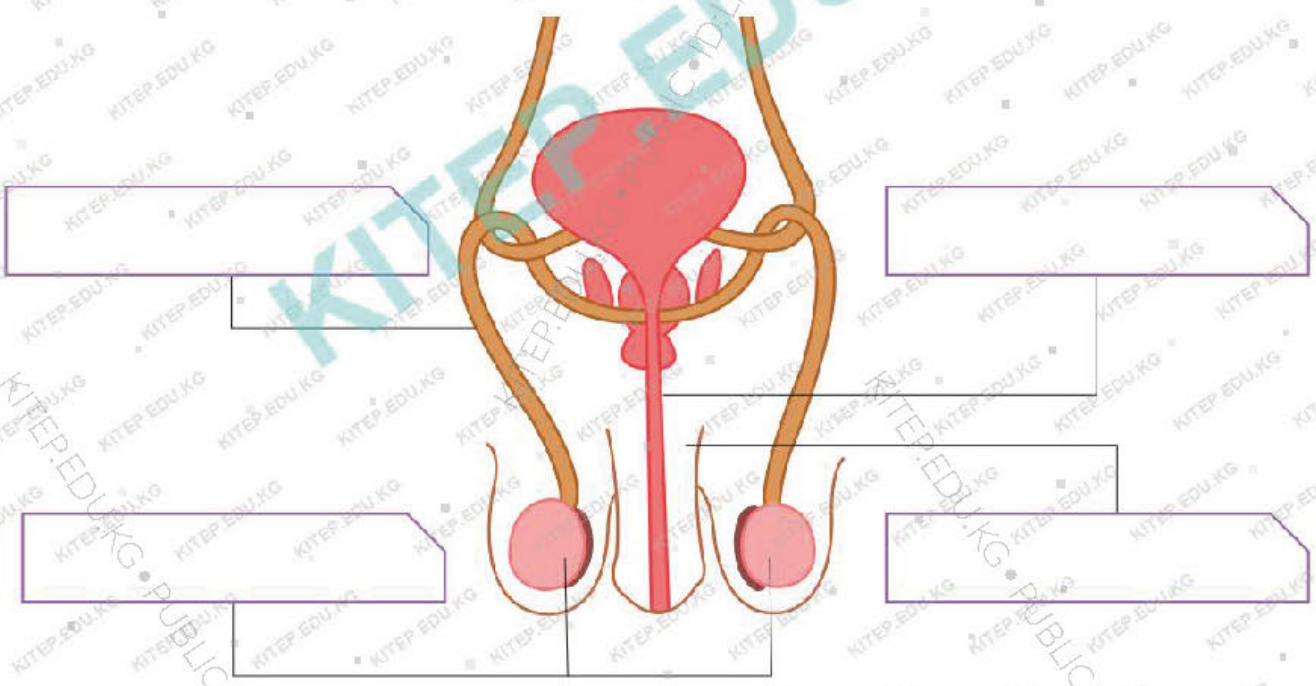
- ☐ Я могу описать, как тело человека меняется во время полового созревания.
- ☐ Я могу использовать данные, полученные из различных источников информации, чтобы ответить на вопросы.
- ☐ Я могу определить людей, которые применяют научные знания, и описать, как они их используют.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

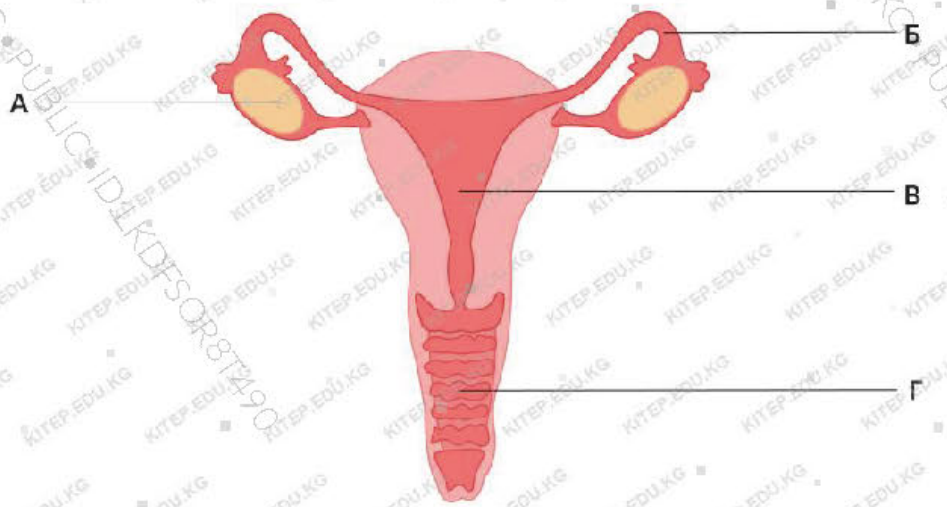
В яичниках созревают яйцеклетки.	верно	неверно
Семенники (яичко) — это часть женской репродуктивной системы.	верно	неверно
Все мужские и женские половые органы находятся вне тела.	верно	неверно
Некоторые физические изменения во время полового созревания происходят и у мальчиков, и у девочек.	верно	неверно
Возраст начала полового созревания у разных людей может различаться.	верно	неверно

2. Обозначь части мужской половой системы.



KITEP.EDU.KG

3. На рисунке показана женская половая система.



а) Заполни таблицу.

Буква	Название органа	Функция
А		
В		
Г		

б) Что произойдёт, если орган **Б** перестанет работать?
Обведи правильный ответ:

яйцеклетки не будут производиться

яйцеклетки не достигнут матки

девушка не будет расти выше

4. Что из перечисленного не является изменением во время полового созревания?
Отметь (✓) правильный ответ:

рост волос на теле

жирная кожа

увеличение сердцебиения

резкий рост в высоту

Научный словарь

В

влагалище
женский орган, через который появляется ребёнок

М

менструация
процесс выделения слизистой матки и крови, когда яйцеклетка не сливается со сперматозоидом

матка
женский орган, в котором развивается плод

маточная труба
труба, которая соединяет яичник с маткой

П

половой член
мужской орган, через который сперма выводится наружу тела

половое созревание
процесс, в ходе которого тело человека меняется и развивается, чтобы он мог размножаться

Р

репродуктивная система
система органов, участвующая в размножении

С

сперма/сперматозоиды
маленькие структуры, которые производятся яичками для размножения

семенник (яичко)
пара мужских органов, которые производят сперматозоиды

семявыносящий проток
трубка, которая переносит сперматозоиды к мочеиспускательному каналу (уретре)

У

уретра
трубка, по которой моча выводится из тела; у мужчин также выводит сперму

Я

яичники
пара женских органов, в которых созревают яйцеклетки

яйцеклетки
крошечные структуры, которые вырабатываются яичниками для участия в размножении

KITEP.EDU.KG · PUBLIC ID: LKDFSOR8T490

ГЛАВА

3

Болезни человека

Дополнительные материалы

Посмотри на фотоснимок. Как ты думаешь, почему дети носят маски? Вспомни, что ты ранее узнал/а об инфекционных заболеваниях.

Что может произойти, если дети не будут носить маски?

A Инфекционные заболевания

В этом разделе я буду:

- *объяснять, что вирусы, бактерии, грибы и другие паразиты могут вызывать инфекции, которые приводят к инфекционным заболеваниям;*
- *использовать модель, чтобы представлять и объяснять научную идею;*
- *описывать, как модель помогает понять научную идею;*
- *использовать полученные доказательства, чтобы показать, как научные знания и понимание менялись со временем.*

Подумай-ка

Интересно, как некоторые мельчайшие живые организмы могут вызывать болезни?

Давай исследовать

Распространение болезни

Тебе понадобятся:

- *красная краска*
- *часы (таймер)*

1. Работайте в группах.
2. Капните каплю красной краски на ладонь одного ученика. Включите таймер.
3. Этот ученик должен пожать руку другому ученику, который, в свою очередь, пожмёт руку следующему. Продолжите в течение одной минуты.
4. Сколько учеников в вашей группе окажутся с красной краской на руках через одну минуту?
5. Вымойте руки с мылом.
6. Обсудите следующие вопросы:
   а) Что бы произошло, если бы красная краска была живым организмом, который может вызвать болезнь?
   б) Как это задание показывает распространение болезни?
   в) Как мы можем предотвратить такое распространение?

Давай учиться

Что может быть причиной болезни?

Мы ранее изучали инфекционные и неинфекционные заболевания. Вирусы и живые организмы, такие как бактерии, грибы и другие паразиты, могут вызывать инфекционные заболевания. Они называются патогенами. **Патогены** очень маленького, микроскопического размера. Мы можем увидеть их только под микроскопом. Микроскоп показывает объект увеличенным.

Патоген может проникнуть в тело другого живого организма, например, растения или животного. Такое растение или животное называется **хозяином.** Инфекция возникает, когда патоген размножается в организме растения или животного. Мы говорим, что растение или животное заражено. Некоторые болезни вызываются вирусами, бактериями, грибами или другими паразитами.

Вирусы — это неклеточные особые формы жизни, которые проявляют признаки живого, когда попадают в организм хозяина. Вирусы вызывают такие болезни, как COVID-19, Эбола, простуда и ветряная оспа (ветрянка).

Вирус, который вызывает ветряную оспу (ветрянку)

При заболевании ветряной оспой (ветрянкой) по всему телу распространяется зудящая сыпь

Бактерии — микроскопические живые организмы, живущие в почве, воде и даже в теле растений и животных. Некоторые бактерии вызывают такие болезни, как тиф, туберкулёз и холера.

Бактерии, которые вызывают холеру

При заболевании холерой бывает очень сильная диарея и рвота

Есть и полезные бактерии. Молоко превращается в айран благодаря таким бактериям.

Микроскопические грибы — это живые организмы, которые имеют признаки как растений, так и животных и образуют отдельное царство. Некоторые из них полезны, например, грибы, которые мы едим. Другие вредны — они вызывают микоз стоп и инфекции глаз, кожи и ротовой полости.

Плесень — это тоже гриб. Она обитает во влажных местах, на одежде и на пище, например, на хлебе. Некоторые виды плесени могут вызвать проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

Инфекция на ногтях, вызванная грибками

Грибы, которые вызывают инфекцию кожи

Паразиты — это живые организмы, которые живут на теле или внутри тела хозяина. Они получают пищу от хозяина. Некоторые бактерии и грибы тоже являются паразитами. Они вызывают такие болезни, как малярия и жёлтая лихорадка.

У людей с малярией обычно высокая температура и озноб

Паразиты, которые вызывают малярию

Копилка слов

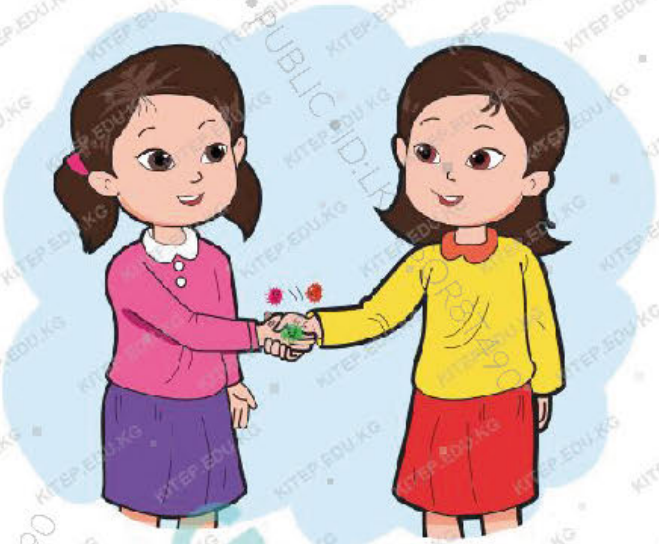
- влажный
- озноб

Как распространяются болезни?

Вирусы, бактерии, грибы и другие паразиты могут передаваться от одного хозяина к другому, распространяя болезни. Это называется **передачей болезни**. Болезни, вызванные этими патогенами, могут распространяться разными способами.

Многие инфекционные заболевания передаются через физический контакт с заражённым человеком или через жидкости организма.

Слюна и кровь — примеры жидкостей организма. Прикасание к предметам, которыми пользовался заражённый человек, таким как носовые платки и полотенца, тоже может распространять болезни. Таким образом может распространяться ветряная оспа (ветрянка).



Болезни могут распространяться через воздух. Крошечные капли из носа и рта переносятся по воздуху, когда человек кашляет или чихает. Они могут переносить бактерии или вирусы. Так передаются ветряная оспа, туберкулёз, простуда и COVID-19.

Копилка слов

- жидкости

Некоторые болезни распространяются через продукты питания и воду. Мухи могут переносить бактерии на своих лапках и загрязнять продукты питания, когда садятся на них.

Вода также может быть заражена бактериями. Люди заболевают, когда едят заражённую пищу или пьют загрязнённую воду. В основном таким образом распространяются брюшной тиф и холера.

Бактерии, находящиеся на лапках мух, могут попадать на пищу

Малярийный комар — основной переносчик возбудителей малярии (малярийных плазмодиев)

Некоторые болезни распространяются насекомыми, например, комарами. Малярия и жёлтая лихорадка передаются человеку через укус комара, в организме которого находится возбудитель болезни (паразит или вирус).

Ты знаешь, что слово «malaria» означает «плохой воздух»? Раньше люди считали, что малярия возникает из-за вдыхания плохого воздуха. Со временем учёные, используя наблюдения, доказали, что это неверно. Узнай об учёных, которые внесли вклад в открытие паразита, вызывающего малярию, и в понимание того, как он распространяет заболевание.

Проверь свои знания

Какими способами могут распространяться инфекционные заболевания?

Копилка слов

- загрязнять
- потреблять

Рабочая тетрадь
Задание 3А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что вирусы, бактерии, грибы и другие паразиты могут вызывать инфекцию, которая приводит к инфекционным заболеваниям.
- ☐ Я могу использовать модель, чтобы представлять и объяснять научную идею.
- ☐ Я могу описать, как модель помогает понять научную идею.
- ☐ Я могу показывать при помощи полученных доказательств, как научные знания и понимание менялись со временем.

Б Профилактика и контроль распространения болезней

В этом разделе я буду:

- *описывать, как соблюдение правил гигиены помогает контролировать распространение инфекционных заболеваний;*
- *описывать способы защиты от укусов насекомых;*
- *планировать честный эксперимент и определять три типа переменных;*
- *выбирать оборудование и правильно использовать его в исследовании;*
- *распознавать особенности различных научных исследований;*
- *описывать риски в практической работе и способы их уменьшения;*
- *использовать знания и понимание для прогнозирования;*
- *составлять таблицы и строить графики, чтобы представить результаты наблюдений;*
- *формулировать научный вывод на основе полученных результатов;*
- *оценивать точность прогноза по полученным результатам;*
- *определять людей, которые используют научные знания, и описывать, как они их применяют;*
- *применять точечные графики, чтобы объяснить результаты.*

Подумай-ка

Интересно, как я могу остановить распространение болезней?

Давай исследовать

Эта еда чистая?

1. Укажи, какие продукты ты бы съел/а, а какие — нет.

А

Б

В

Г

2. Какие продукты есть безопасно?
3. Что может случиться, если мы съедим грязные продукты? Как убедиться, что наша еда безопасна?

Давай учиться

Как мы можем предотвратить распространение болезней?

Мы знаем, что инфекционные заболевания распространяются разными способами. Мы можем предотвратить распространение болезней при соблюдении гигиены. Перед едой или приготовлением пищи нужно мыть руки с водой и мылом. После игры и после посещения туалета тоже нужно мыть руки. Если нет мыла и воды, можно использовать дезинфицирующее средство для рук.

Помогает ли мытьё рук предотвратить распространение живых организмов, вызывающих болезни? Помоги Ынтымаку и Акылай спланировать исследование с двумя ломтиками хлеба, чтобы выяснить это.

1. Задай себе вопросы:
   а) Какие нужны материалы и оборудование? Выбери из списка: два ломтика хлеба, вода, герметичные пластиковые пакеты с застёжкой, мерный стакан, термометр. Можно использовать предметы, которых нет в списке.
   б) Вспомни , что ты узнал/а о независимых, зависимых и контролируемых переменных. Как ты можешь сделать этот эксперимент честным?
   в) Какие научные методы исследования ты используешь в этом исследовании? Почему?
   г) Существуют ли какие-либо возможные риски в ходе исследования? Как можно их минимизировать?
2. Предположи, что ты увидишь.
3. Проведи исследование и запиши свои наблюдения в таблице. Ты можешь нарисовать, как выглядят два ломтика хлеба.
4. Сделай вывод на основе своих наблюдений. Было ли твоё предположение правильным?

Нужно мыть руки до и после ухода за больным человеком. Человеку с ветряной оспой нельзя находиться в одной комнате с другими людьми. Одежду и полотенца больного следует стирать отдельно.

При чихании или кашле нужно прикрывать нос и рот. Можно использовать платочек, надеть маску или чихать/кашлять, прикрывая рот и нос внутренней стороной локтя. Это предотвратит распространение болезни через воздух.

Платок может улавливать мелкие капельки из носа и рта

Правильное хранение помогает защитить продукты от насекомых, например, от мух

Нужно пить только безопасную и чистую воду. Её можно кипятить, чтобы сделать пригодной для питья.

Правильное хранение помогает защитить пищу от насекомых, таких как мухи.

Мы должны хранить еду в правильных условиях, например, в закрытых контейнерах. Это предотвращает загрязнение пищи насекомыми: мухами, тараканами, муравьями. Важно поддерживать чистоту мест, где готовится и хранится еда. Следует покупать только продукты, которые хранятся правильно.

Рабочая тетрадь
Задание 3Б

Поговорим о технологиях

В ресторанах и некоторых других заведениях используют сканеры рук. Эти устройства сканируют руки для выявления вредных бактерий и вирусов.

Как они помогают предотвратить инфекционные заболевания? Нужны ли в школах такие устройства? Почему?

Наука в действии

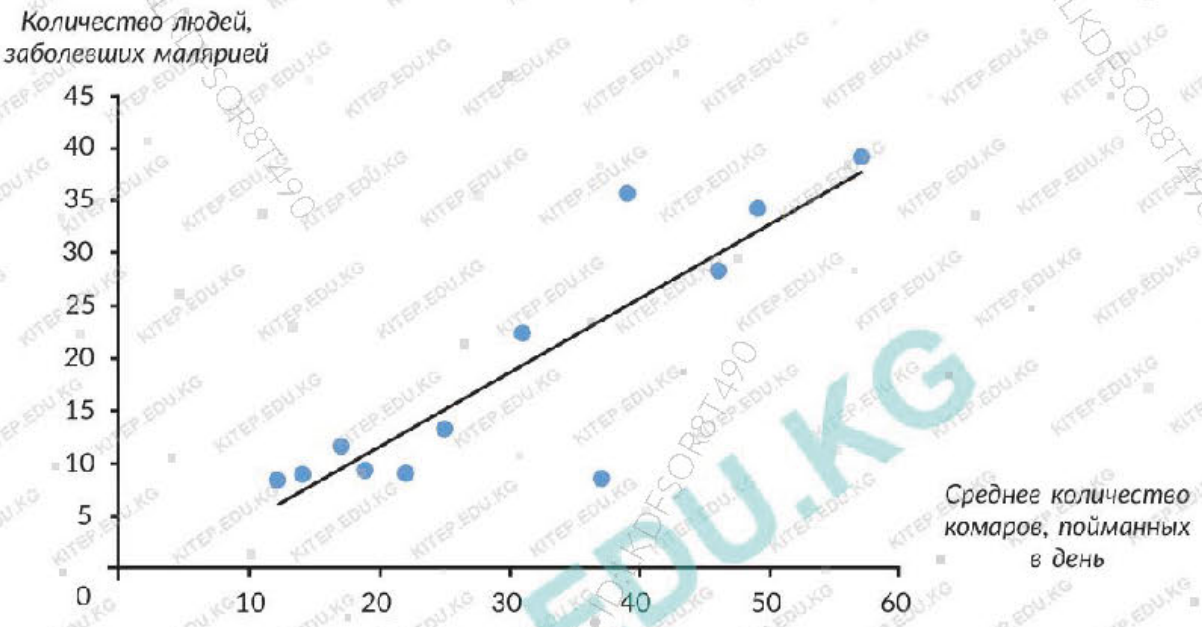
Эпидемиолог — это учёный, который изучает болезни, чтобы понять причину их возникновения. Эпидемиологи также пытаются определить пути распространения болезней. Это помогает им найти способы лечения и остановить распространение болезней.

Подумай, какие инструменты использует эпидемиолог для изучения болезней. Эдвард Дженнер был эпидемиологом. Постарайся выяснить, какое заболевание он изучал и как нашёл способы его предотвращения.

Как избежать укусов насекомых?

Насекомые, например, комары, могут переносить патогены от одного хозяина к другому. Таких насекомых называют переносчиками. Малярия и жёлтая лихорадка распространяются комарами. Как можно защитить себя в местах распространения этих заболеваний?

Посмотри на точечный график ниже. Он показывает, что количество заболевших малярией людей растёт вместе с ростом численности комаров.



Количество людей, заболевших малярией, зависит от количества комаров

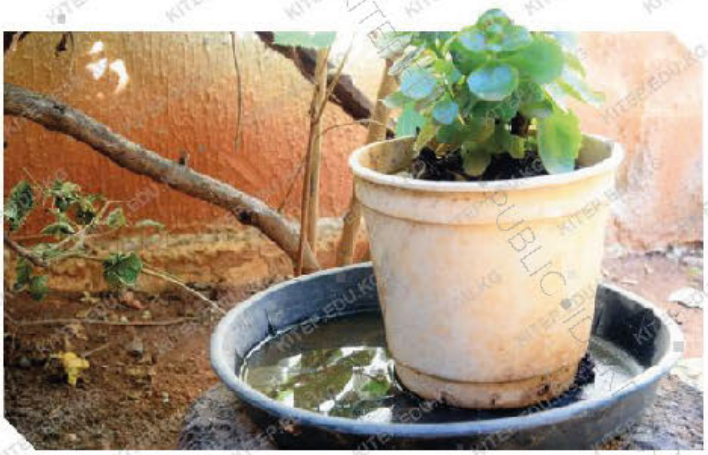
Следовательно, мы можем предотвратить распространение малярии, если будем избегать укусов комаров.

Мы можем спать под москитной сеткой или закрывать окна сетками от комаров

Можно использовать репелленты (средства от комаров), чтобы комары не кусали нас на улице

Можно уменьшить количество комаров, если прервать процесс их размножения. Таким образом, мы снизим риск укусов комаров.

Комары размножаются в стоячей воде. Поэтому нельзя допускать скопления стоячей воды возле дома. Можно также добавлять масло в воду. Масло предотвращает попадание воздуха в воду. Без воздуха личинки комаров в воде не могут жить.



Комары могут размножаться в воде в поддонах для цветочных горшков

Можешь ли ты придумать другие способы избежать укусов комаров?

Проверь свои знания

Опиши некоторые способы предотвращения распространения инфекционных болезней.

Копилка слов

- размножение
- стоячая вода

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать, как соблюдение правил гигиены помогает контролировать распространение инфекционных заболеваний.
- ☐ Я могу описать способы защиты от укусов насекомых.
- ☐ Я могу спланировать честный эксперимент и определить три типа переменных.
- ☐ Я могу выбрать оборудование и правильно использовать его во время эксперимента.
- ☐ Я могу распознавать особенности различных научных исследований.
- ☐ Я могу описать риски практической работы и способы их уменьшения.
- ☐ Я могу использовать знания и понимание для прогнозирования.
- ☐ Я могу составлять таблицы и строить графики для представления результатов наблюдений.
- ☐ Я могу формулировать научный вывод на основе результатов.
- ☐ Я могу оценивать точность прогноза по полученным результатам.
- ☐ Я могу определять людей, использующих научные знания, и описывать, как они их применяют.
- ☐ Я могу применять точечные графики, чтобы объяснить результаты.

В Механизмы защиты человеческого организма

В этом разделе я буду:

- *узнавать, что у человеческого организма есть защитные механизмы для борьбы с болезнями;*
- *использовать доказательства, найденные в различных источниках информации, чтобы отвечать на вопросы;*
- *применять научные знания, чтобы поддерживать свою точку зрения в обсуждениях.*

Подумай-ка

Интересно, как мой организм защищается от болезней?

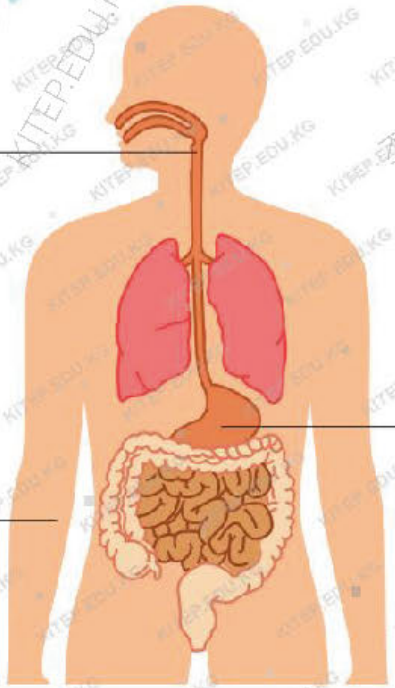
Давай учиться

Как организм человека борется с болезнями?

Ранее мы узнали, что лекарства могут лечить болезни, а вакцинация предотвращает некоторые инфекционные заболевания.

У человеческого организма есть собственные механизмы защиты от инфекционных болезней.

Липкое вещество — слизь — выстилает нос, горло и трахею. Она задерживает патогены из воздуха, который мы вдыхаем.



Иногда патогены могут попасть в организм с загрязнённой едой или водой. Желудок выделяет кислоту, которая убивает эти патогены.

Кожа покрывает все части тела. Она действует как физический барьер и препятствует проникновению патогенов.

Копилка слов

- барьер
- выделение (секреция)

Учимся решать проблемы

Остановим распространение!

Быстрое распространение болезни в пределах одной группы людей или сообщества называется вспышкой заболевания или формированием его очага.

1. Определи недавнюю вспышку инфекционного заболевания в твоём регионе или стране.
2. Найди информацию об этом заболевании. Составь список вопросов и найди ответы на них. Можно спросить людей в школе или воспользоваться учебниками и интернет-ресурсами. Ниже приведены примеры вопросов:

3. Узнай, какие принимаются меры, чтобы предотвратить будущие вспышки заболеваний. Обсуди с одноклассником, что вы можете сделать, чтобы помочь предотвратить вспышки. Используй свои знания о патогенах и способах их распространения для обоснования своих идей.

Проверь свои знания

Какими способами организм человека борется с болезнями?

Рабочая тетрадь
Задание 3В

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определить механизмы защиты организма от болезней.
- ☐ Я могу использовать доказательства, найденные в различных источниках информации, чтобы ответить на вопросы.
- ☐ Я могу применять научные знания для обоснования своей точки зрения в обсуждениях.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Все инфекционные заболевания вызываются вирусами.	верно	неверно
Не все бактерии вызывают болезни.	верно	неверно
Болезни не распространяются через пищу и воду.	верно	неверно
Стоячая вода вокруг дома может вызывать болезни.	верно	неверно
Кожа не защищает наш организм от инфекционных заболеваний.	верно	неверно

2. На рисунке показан посетитель, которому подают еду в ресторане.

   а) Что носит официант, который подаёт еду, чтобы предотвратить распространение болезней?

   Обведи два правильных ответа:

перчатки **маска**

униформа

   б) Что может сделать посетитель, чтобы защитить себя от инфекций? Обведи правильный ответ.

помыть руки с мылом перед едой

надеть головной убор перед едой

надеть фартук во время еды

3. Комары — переносчики заболеваний. Они откладывают яйца в стоячей воде. Назови один способ защиты от укусов комаров.

_____

4. Рахат съел сэндвич, приготовленный с нарушением правил гигиены.

а) Объясни, как Рахат может заразиться болезнью.

_____

б) В организме Рахата есть защитный механизм для борьбы с болезнями. Что это за защитный механизм?

_____

Научный словарь

Б

бактерии
микроскопические живые организмы, обитающие в почве, воде и в теле растений и животных

В

вирусы
особая неклеточная форма жизни

Г

грибы
живые организмы, которые не относятся ни к растениям, ни к животным. Они выделены в отдельное царство

гигиена
содержание себя в чистоте

И

инфекция
когда патогены размножаются в живом организме и вызывают болезни

М

механизмы защиты
естественные барьеры, защищающие организм от патогенов

П

паразиты
живые организмы, живущие на теле или внутри хозяина

патогены
вирусы и живые организмы, такие как бактерии, паразиты и грибы, вызывающие болезни

передача
переход патогенов от одного хозяина к другому, приводящий к распространению болезней

переносчики
живые организмы, такие как комары, которые могут переносить патогены от одного хозяина к другому

С

слизь
липкое вещество, выстилающее нос, горло и другие дыхательные пути

Х

хозяин
растение или животное, в котором развиваются патогены

ГЛАВА

4

Пищевые цепи и пищевые сети

Дополнительные материалы

На картинке показано, как снежный барс охотится на горного козла. Вспомни, что ты изучал/а ранее о хищниках и их добыче. Можешь ли ты определить хищника и добычу на картинке?

Снежный барс и горный козёл являются звеньями пищевой цепи. Каким образом живые организмы в пищевой цепи зависят друг от друга?

A Пищевые цепи, образующие пищевую сеть

В этом разделе я буду:

- *объяснять пищевые сети;*
- *определять цепи питания внутри пищевых сетей;*
- *группировать живые организмы, используя полученную информацию;*
- *объяснять, как модель помогает нам понять научное событие;*
- *рассказывать о применении науки на местном уровне.*

Подумай-ка

Может ли живой организм быть звеном более чем одной пищевой цепи?

Давай исследовать

Поиск пищевых связей

1. Посмотри на изображённые живые организмы. Определи, какие из них являются продуцентами, а какие — консументами. Определи, каким является каждый из консументов: травоядным, плотоядным или всеядным. Классифицируй их в таблице.

дерево

снежный барс

трава

лошадь

заяц

манул

як

2. Используя полученные данные, составь как можно больше пищевых цепей. Как ты думаешь, как можно связать эти пищевые цепи между собой?

Давай учиться

Из чего состоят пищевые цепи и пищевые сети?

Ранее мы узнали, что пищевые цепи показывают передачу энергии от одного живого организма к другому в виде пищи.

Посмотри на эту цепь питания. Трава — продуцент, потому что она производит собственную пищу, используя энергию солнца. Животные — консументы (потребители), потому что они получают энергию, поедая другие живые организмы. Можно классифицировать животных в пищевой цепи как консументов I (первого), II (второго), III (третьего) порядков.

трава

Трава — **продуцент, производитель.**

мышь

Мышь — **консумент I (первого) порядка.** Она питается продуцентом.

змея

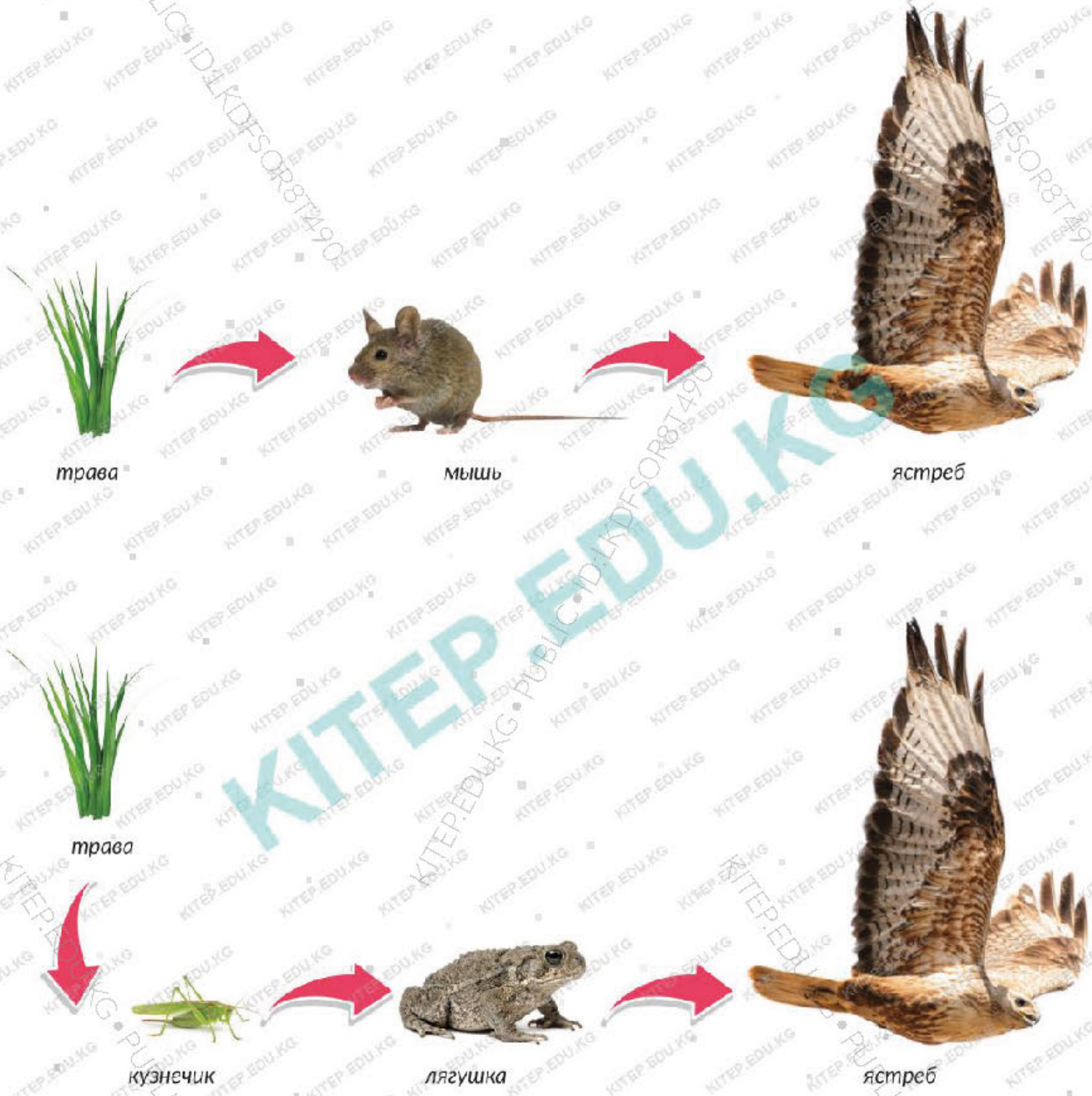
Змея — **консумент II (второго) порядка.** Она питается консументом I (первого) порядка.

ястреб

Ястреб — **консумент III (третьего) порядка.** Он питается консументом II (второго) порядка.

Трава — продуцент, а мышь, змея и ястреб — консументы

Животные обычно питаются несколькими видами пищи. Растения могут быть источником пищи для нескольких видов животных. Ястреб питается не только змеями. Он ест мышей и других животных. Траву в этой среде обитания также употребляют в пищу другие животные. Ниже приведены примеры пищевых цепей.



Примеры пищевых цепей ястреба

Следовательно, один живой организм может принадлежать более чем одной пищевой цепи. Несколько пищевых цепей можно соединить вместе, чтобы образовать **пищевую сеть**.

На схеме ниже показан пример пищевой сети. Определи три пищевые цепи (питания), показанные на страницах 66 и 67, внутри этой пищевой сети (питания).

Пример пищевой сети

В данной пищевой сети есть ещё две пищевые цепи. В пустые ячейки ниже впиши названия организмов — звеньев пищевой цепи.

Рабочая тетрадь
Задание 4А

Наука в действии

Все живые организмы в пищевой цепи или пищевой сети влияют на выживаемость друг друга. Когда изменяется количество какого-либо живого организма, это влияет и на другие живые организмы в пищевой цепи.

Пищевые цепи и пищевые сети — это модели, которые показывают пищевые отношения между живыми существами. Они помогают экологам прогнозировать, каким образом изменения в среде обитания повлияют на разные виды живых организмов.

Найди пример одной пищевой цепи или пищевой сети в твоём регионе. Обсудите в классе, что произойдёт с другими живыми организмами в этой цепи или сети, если один из организмов исчезнет.

Проверь свои знания

В чём разница между пищевой цепью и пищевой сетью?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснять пищевые сети.
- ☐ Я могу определять пищевые цепи внутри пищевых сетей.
- ☐ Я могу группировать живые организмы, используя полученную информацию.
- ☐ Я могу объяснять, как модель помогает понять научное явление.
- ☐ Я могу рассказывать о применении науки на местном уровне.

Б Поток энергии и токсичных веществ

В этом разделе я буду:

- *определять Солнце как источник энергии для пищевой цепи или пищевой сети;*
- *описывать, как энергия передаётся через пищевую цепь или пищевую сеть;*
- *изучать, как токсичные вещества могут перемещаться по пищевой цепи или пищевой сети и вредить живым организмам;*
- *применять модель для объяснения научного явления;*
- *использовать доказательства, чтобы показать, как научные знания и понимание менялись со временем;*
- *обсуждать положительное и отрицательное влияние науки и технологий на местную среду;*
- *определять людей, которые используют научные знания, и описывать, как они их применяют.*

Подумай-ка

Я получаю энергию из пищи. Откуда берётся энергия, содержащаяся в пище?

Давай исследовать

Поток энергии

Тебе понадобятся:

- *три пластиковых стаканчика*
- *маркер*
- *маленькие бусины*

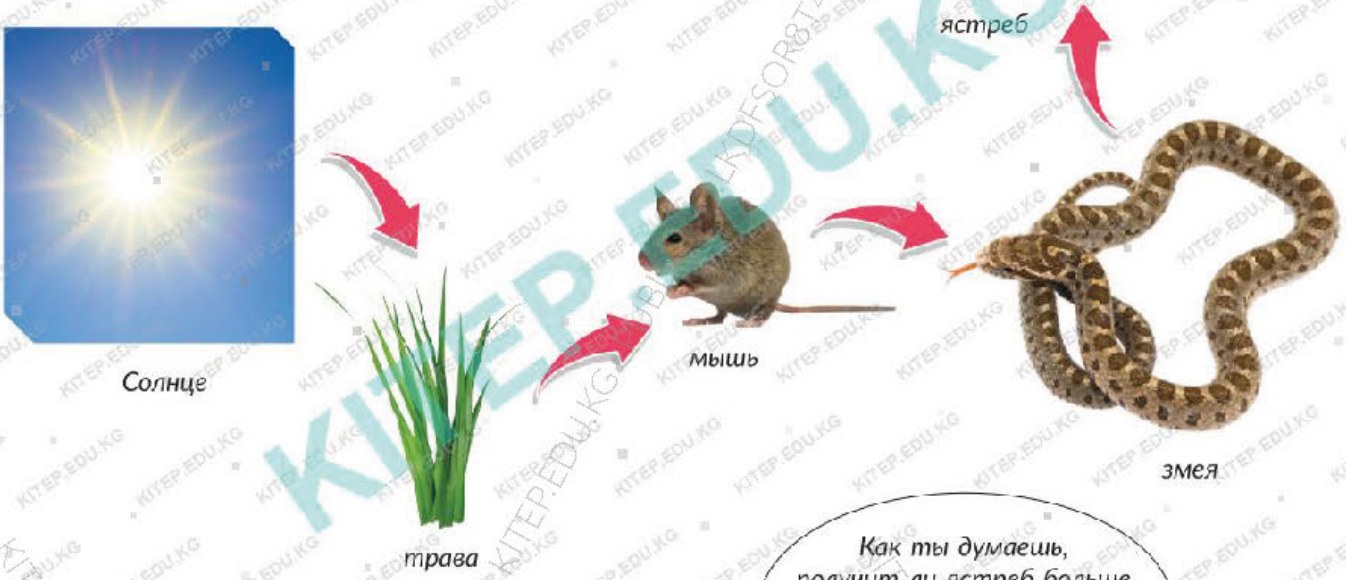
1. Работайте в парах. Вы будете использовать модель, чтобы показать, как энергия передаётся через пищевую цепь.
2. Поставьте три пластиковых стаканчика в ряд. Подпишите их: «водные растения», «маленькая рыбка», «большая рыба».
3. Положите несколько бусин в стаканчик с надписью «водные растения». Бусины будут представлять энергию в пище.
4. Перенесите часть бусин из «водных растений» в «маленькую рыбку», затем переложите часть из «маленькой рыбки» в «большую рыбу».
5. Откуда каждый живой организм в пищевой цепи получает энергию?

Давай учиться

Как энергия передаётся по пищевой цепи и пищевой сети?

Живые организмы получают энергию из пищи. Продуценты используют энергию Солнца для создания собственной пищи. Энергия передаётся по пищевой цепи или пищевой сети во время питания каждого консумента.

При помощи схемы мы можем показать передачу, или поток, энергии от одного живого организма к другому. Она называется схемой потока энергии. Стрелки на схеме показывают направление **потока энергии.**



Пример схемы потока энергии

Схема потока энергии показывает, что Солнце — **источник** энергии для пищевой цепи или пищевой сети. Энергия, передаваемая от одного живого организма к другому, берётся от Солнца.

В цепи питания или сети питания не вся энергия передаётся от одного организма к другому. Большая часть энергии рассеивается в окружающей среде в виде тепла. Чем короче цепь питания, тем больше энергии передаётся последнему консументу.

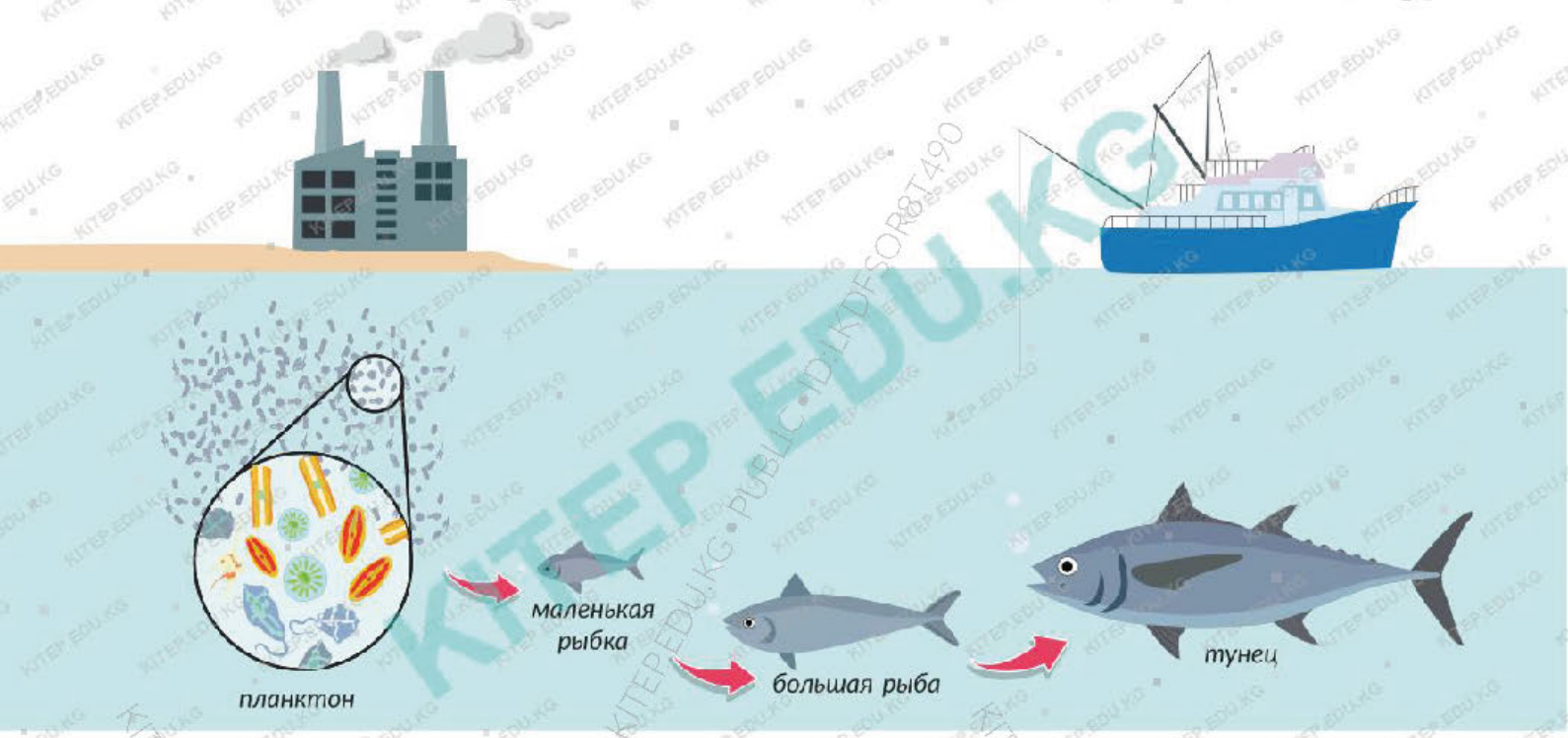
Копилка слов

- передача

Могут ли токсичные вещества передаваться по пищевым цепям и пищевым сетям?

Часто в окружающую среду попадают разные вещества. Некоторые из них могут быть токсичными и вредить живым организмам. Токсичные вещества, оказавшиеся в среде обитания, могут проникать в цепь питания или сеть питания. Часто эти вещества не разрушаются в теле живых организмов. Они остаются внутри организма и передаются по пищевой цепи или пищевой сети. Со временем вещества накапливаются в теле организмов на конце пищевой цепи или пищевой сети. Это называется **биоаккумуляцией.** Токсичные вещества могут влиять на все живые организмы в цепи питания или сети питания.

Примеры токсичных веществ — ртуть и химикаты, распыляемые на растения на фермах. Схема ниже показывает, как ртуть передаётся по цепи питания.



1. Фабрики сбрасывают в воду отходы, содержащие ртуть. Ртуть попадает в цепь питания, когда её поглощают продуценты — планктон.

2. В организме маленькой рыбки, питающейся планктоном, содержится ртуть. Крупная рыба съедает маленькую рыбку, а тунец — крупную рыбу. Таким образом, ртуть проходит по пищевой цепи.

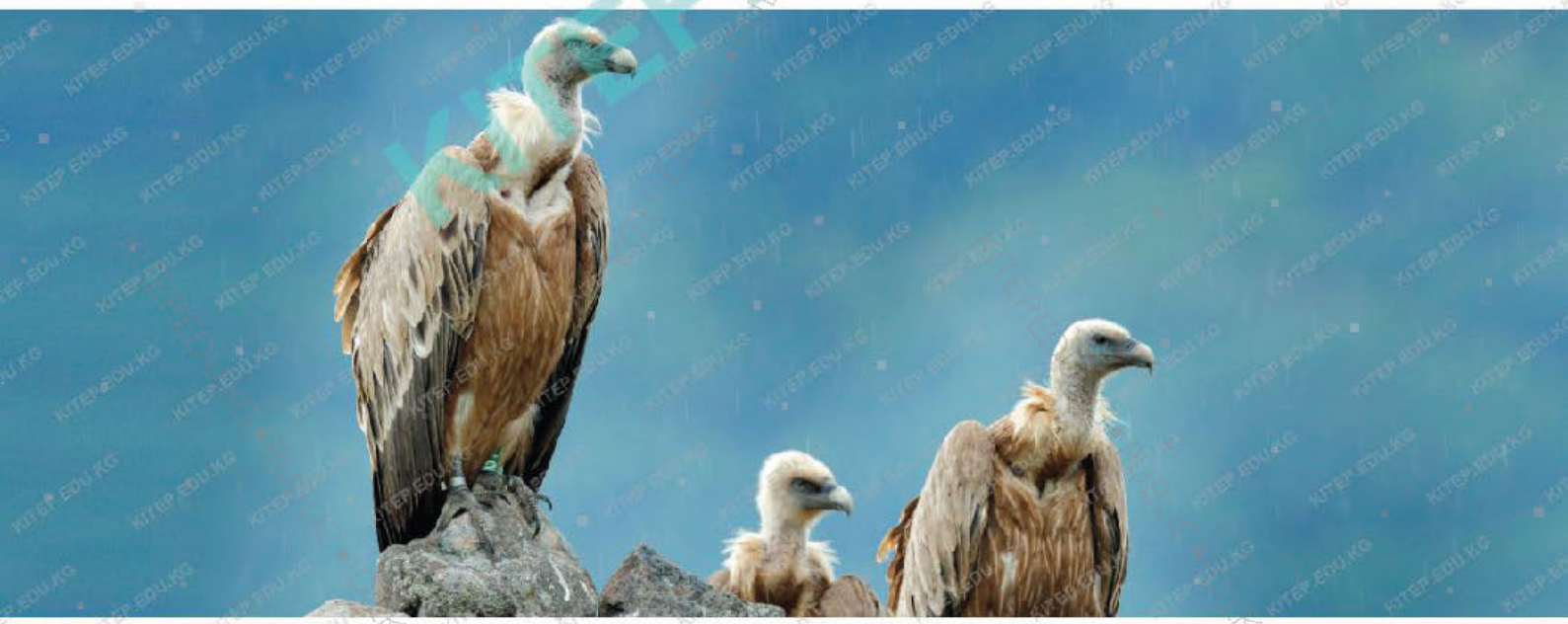
Как ртуть передаётся по цепи питания

Со временем ртуть может накапливаться в теле тунца. Люди, употребляющие в пищу заражённого тунца, могут отравиться ртутью.

Фрукты и овощи на фермах могут повреждаться жуками и кузнечиками. Фермеры часто распыляют большое количество **пестицидов**, чтобы защитить растения. Но пестициды могут попасть в пищевую цепь или пищевую сеть и навредить всем живым организмам в ней.

Рисовые поля обрабатываются пестицидами

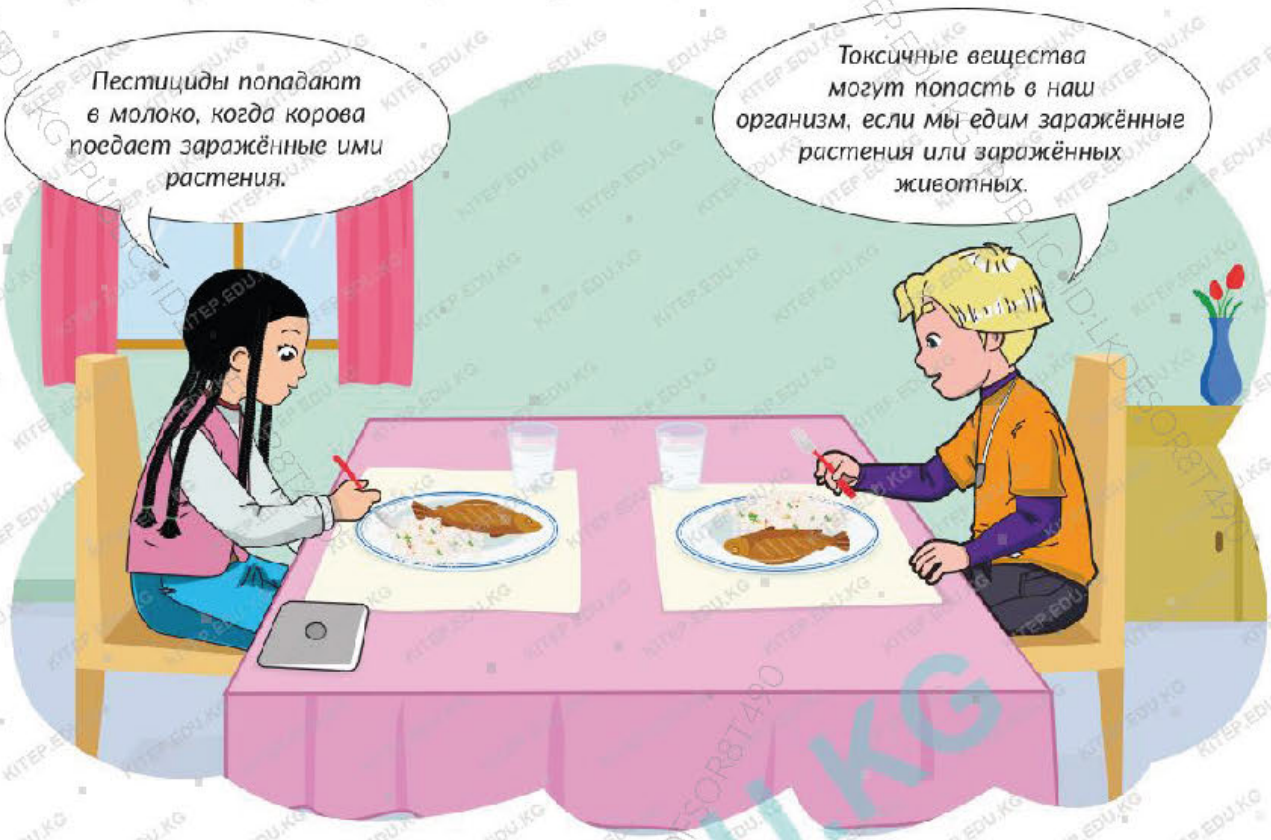
Грифы находятся на вершине пищевой цепи или пищевой сети. Они питаются в основном останками мёртвых животных. Как ты думаешь, что произойдёт с грифами, если они будут питаться животными, заражёнными пестицидами?



В некоторых странах мира грифы находятся под угрозой исчезновения из-за токсичных пестицидов, используемых фермерами

Копилка слов

- вредители



Учимся решать проблемы

Как предотвратить вредное воздействие пестицидов?

Раньше люди думали, что пестициды безопасны для человека и животных. Люди использовали их, не понимая полностью влияния на окружающую среду.

Со временем учёные выяснили, что некоторые пестициды, например ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан), токсичны и могут наносить вред живым организмам. Поэтому во многих странах ДДТ больше не используется.

1. Узнай, как пестициды повлияли на окружающую среду, включая человека и другие живые организмы.
2. Представь, что ты выращиваешь овощи в саду. Ты хочешь найти способы борьбы с вредителями без токсичных пестицидов. Изучи разные виды пестицидов, изготовленных из натуральных источников, например, из растений. Почему такие пестициды менее вредны для окружающей среды?

Рабочая тетрадь
Задание 4Б

Поговорим о технологиях

Метеорологи-экологи изучают погодные условия и влияние различных факторов на среду обитания и окружающую среду. Они используют метод дистанционного зондирования.

Дистанционное зондирование помогает метеорологам-экологам контролировать огромные участки земной поверхности. Например, специальные камеры на спутниках делают снимки, которые показывают изменения температуры в океанах. Их также используют для мониторинга изменений состояния окружающей среды, например, загрязнения водоёмов.

Как ты думаешь, как данные дистанционного зондирования могут помочь учёным в изучении пищевых цепей и пищевых сетей?

Проверь свои знания

Как энергия солнца передаётся по пищевой цепи?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определить Солнце как источник энергии для пищевой цепи или пищевой сети.
- ☐ Я могу описать, как энергия передаётся по пищевой цепи или пищевой сети.
- ☐ Я понимаю, что токсичные вещества могут передаваться по пищевой цепи или пищевой сети и вредить живым организмам.
- ☐ Я могу применять модель для объяснения научного явления.
- ☐ Я могу использовать полученные доказательства, чтобы показать, как научные знания и понимание менялись со временем.
- ☐ Я могу обсуждать положительное и отрицательное влияние науки и технологий на местную среду.
- ☐ Я могу определять людей, которые используют научные знания, и описывать, как они их применяют.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

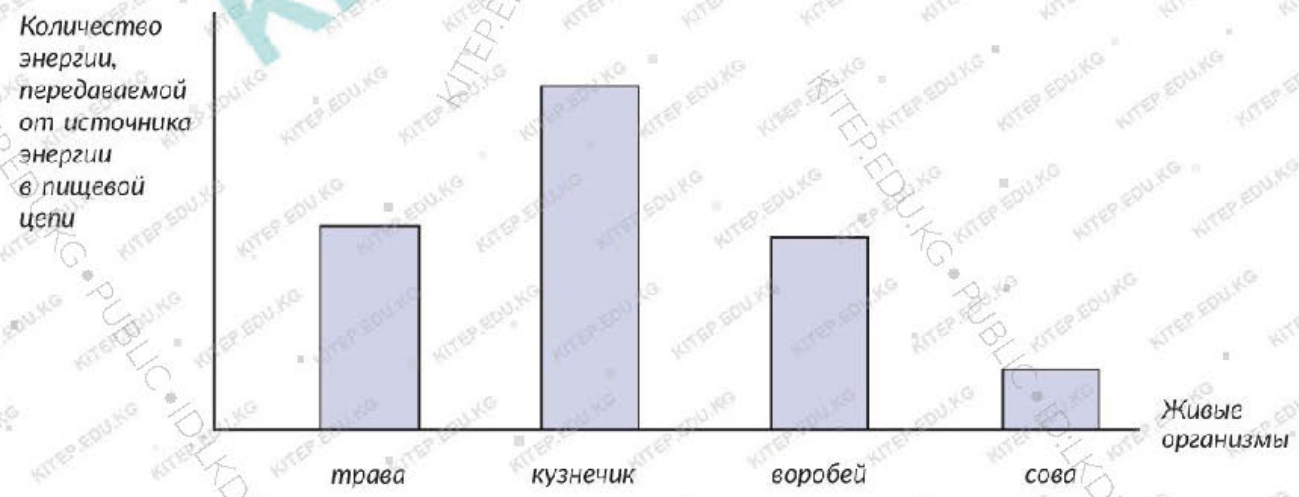
В пищевой цепи или пищевой сети каждая стрелка указывает в направлении от жертвы к потребителю.	верно	неверно
Энергия в пищевой цепи берётся из почвы, на которой растут растения.	верно	неверно
Через пищевую цепь или пищевую сеть передаётся не только энергия.	верно	неверно
Количество токсичного вещества уменьшается по мере передачи по пищевой цепи, поэтому оно влияет только на продуцента и консумента I (первого) порядка.	верно	неверно

2. Рассмотри цепь питания:

трава → кузнечик → воробей → сова

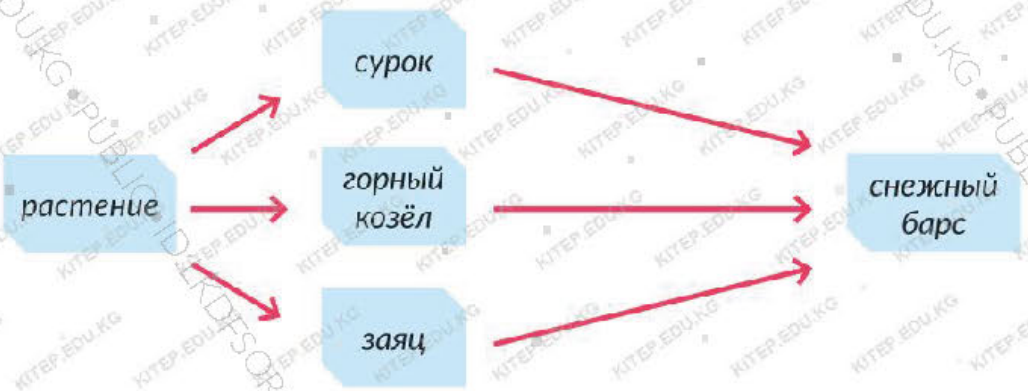
а) Каков источник энергии этой пищевой цепи?

Столбчатая диаграмма показывает количество энергии, передаваемой от источника каждому живому организму в пищевой цепи.



б) В столбчатой диаграмме есть ошибка. Постарайся найти её.

3. Схема пищевой сети в среде обитания.



а) Запиши в тетрадь одну из пищевых цепей для снежного барса.

б) Если в пищевую сеть попадёт пестицид, какой живой организм накопит наибольшее его количество?

Научный словарь

Б

биоаккумуляция
накопление токсичных веществ в живом организме

И

источник энергии
источник, обеспечивающий энергией

К

консумент I (первого) порядка
потребитель, который питается продуцентом (растением)

консумент II (второго) порядка
потребитель, который питается консументом I (первого) порядка

консумент III (третьего) порядка
потребитель, который питается консументом II (второго) порядка

П

пищевая сеть
состоит из нескольких пищевых цепей

поток энергии
передача энергии

Т

токсичный
ядовитый

ГЛАВА

5

Свойства веществ

Дополнительные материалы

Ты когда-нибудь наблюдал/а, что происходит с мороженым в тёплый день? Вспомни, что ты изучал/а в 5-м классе о состоянии вещества. Какое изменение состояния происходит с мороженым? Может ли изменяться состояние камня при той же температуре?

Слова «тёплый» и «холодный» имеют противоположные значения. Запиши несколько других слов, имеющих противоположные значения.

A Свойства веществ

В этом разделе я буду:

- *объяснять, что газы имеют массу;*
- *узнавать, что следующие характеристики являются свойствами веществ: температура, при которой они изменяют своё состояние, их теплопроводность и электропроводность;*
- *выбирать оборудование и правильно использовать его во время исследования;*
- *задавать научный вопрос и находить лучший научный способ получить на него ответ;*
- *применять знания и понимание для составления прогнозов;*
- *безопасно выполнять практическую работу;*
- *использовать научные данные для подтверждения своей точки зрения в дискуссиях;*
- *предлагать и объяснять, как можно улучшить исследование;*
- *рассказывать о применении науки на местном уровне.*

Подумай-ка

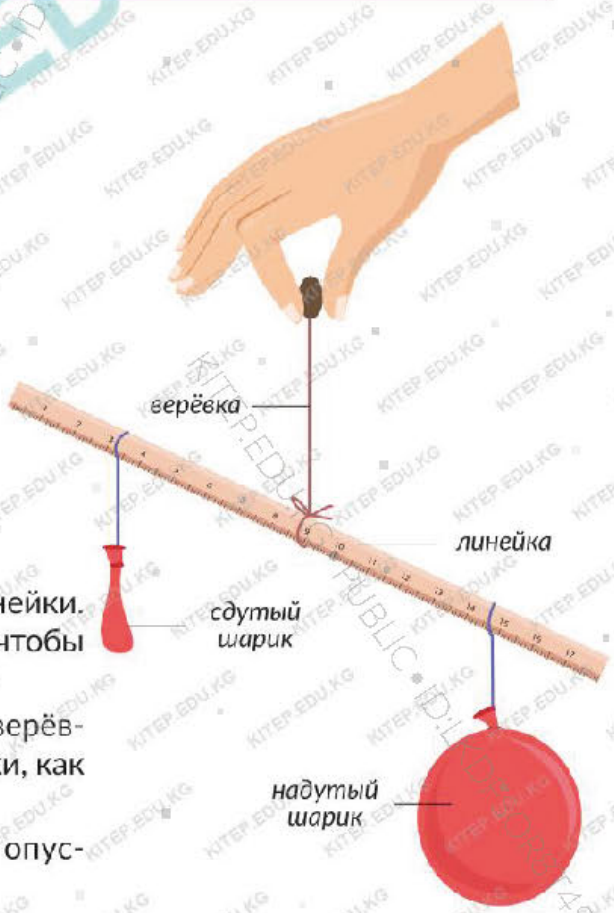
Когда я надуваю воздушный шарик, он становится больше. Становится ли он при этом тяжелее?

Давай исследовать

Уравновешивание воздушных шариков

Тебе понадобятся:

- *метровая линейка*
- *три отрезка верёвки*
- *два воздушных шарика одинакового размера*



1. Работайте в парах.
2. Привяжите отрезок верёвки к центру линейки. Один ученик будет держать верёвку так, чтобы линейка находилась в равновесии.
3. Надуйте один из шариков. При помощи верёвки повесьте оба шарика к концам линейки, как показано на рисунке.
4. Понаблюдайте, какая сторона линейки опустится вниз.

Давай учиться

Обладают ли газы свойствами?

В 4-м классе мы узнали, что вещества вокруг нас состоят из материи. **Материя** — это всё, что занимает пространство и имеет массу. Это и есть свойства материи.

Масса — это количество веществ в объекте. Чем больше веществ в объекте, тем больше его масса.

Воздух — это смесь газов. Поскольку газ является одним из агрегатных состояний вещества, газообразные вещества имеют свойства, включая массу.

Изменяют ли разные вещества своё агрегатное состояние при одинаковой температуре?

Вещества могут изменять своё агрегатное состояние. Например, лёд тает и превращается в воду, а вода кипит и превращается в водяной пар. Изменение состояния происходит, когда вещество получает или теряет тепло.

Изучи таблицу.

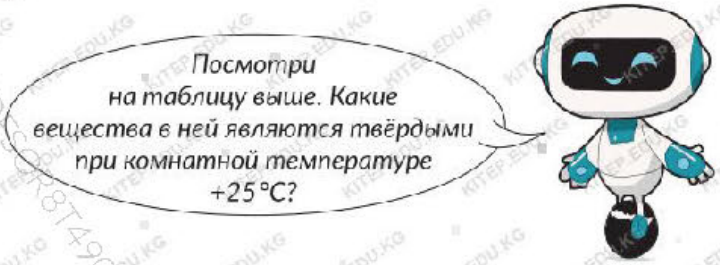
Вещество	Температура, при которой вещество переходит из твёрдого в жидкое состояние
лёд	0 °C
стекло	+1 710 °C
серебро	+962 °C

Мы видим, что каждое вещество переходит из твёрдого состояния в жидкое при разной температуре. Эта температура называется точкой плавления вещества. У каждого вещества своя точка плавления.

Стекло плавится при +1710 °C

Лёд тает при 0 °C.
Вода также замерзает при 0 °C

Температура, при которой вещество изменяет своё агрегатное состояние, является свойством этого вещества. Следовательно, разные вещества имеют разные точки замерзания и кипения. Как ты думаешь, можно ли определить вещество, если известна его точка плавления?



Что такое теплопроводность и электропроводность?

Вспомни из 4-го класса, что тепло может передаваться от более горячего объекта к более холодному. Некоторые вещества передают тепло быстрее, чем другие. Мы говорим, что они лучше проводят тепло. Способность проводить тепло называется **теплопроводностью**. Это свойство вещества.

Железо и другие металлы хорошо проводят тепло. Их называют теплопроводниками. Дерево, резина и пластик плохо проводят тепло. Их называют **теплоизоляторами**.

Как сохранить горячую воду в миске дольше?

Что произойдёт, если обернуть миску другим материалом?

1. Используй три миски одинакового размера и из одного и того же материала.
2. Выбери еду, которую ты положишь в три миски. Еда должна быть тёплой. Что нужно делать, чтобы безопасно выполнить это исследование?
3. Оберни три миски тремя разными видами материалов. Ты можешь выбрать из материалов ниже.

хлопчатобумажная ткань

шерстяной шарф

пищевая плёнка

алюминиевая фольга

4. Запиши научный вопрос о выбранных материалах.
5. Как ты думаешь, что ты будешь наблюдать? Сделай прогноз.
6. Проведи исследование безопасно. Запиши свои наблюдения в таблицу.
7. Обсудите и объясните свои наблюдения с одноклассниками. Был ли прогноз верным?
8. Предложи и объясни способ улучшения исследования.

Копилка слов

- способность
- проводить

Теплопроводность веществ определяет, для чего мы их используем.

Какой ложкой лучше размешивать горячий суп — металлической или деревянной? Почему?

Шерстяной свитер сохраняет тепло. Он задерживает воздух вокруг тела. Воздух является теплопроводником или изолятором?

Некоторые вещества хорошо проводят электричество. Через них ток проходит легко. Эти вещества называются электрическими проводниками. Металлы медь и алюминий являются электрическими проводниками. Вещества, которые не проводят электричество, называются электрическими изоляторами. Дерево, пластик и резина — электрические изоляторы.

Способность проводить электричество также является свойством вещества. Оно называется электропроводностью.

Электрические провода делают из меди, потому что она хорошо проводит электричество. Пластиковое покрытие позволяет пользователю безопасно обращаться с проводами

Наука в действии

Чтобы погладить одежду, используют электрический утюг. У него металлическое основание и пластиковая ручка. Электричество используется для нагрева металлического основания. Горячее металлическое основание передаёт тепло одежде. Металлическое основание является одновременно и тепловым, и электрическим проводником. Почему?

Когда люди создают вещи, они могут выбирать материалы на основе их теплопроводности или электропроводности. Найди несколько примеров вещей вокруг, которые сделаны из проводников или изоляторов.

Проверь свои знания

Что такое тепловые проводники?
Что такое электрические проводники?

Рабочая тетрадь
Задание 5А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснять, что газы имеют массу.
- ☐ Я могу распознать, что следующие характеристики являются свойствами вещества: температура, при которой оно изменяет своё состояние, его теплопроводность и электропроводность.
- ☐ Я могу выбирать оборудование и правильно использовать его во время исследования.
- ☐ Я могу задать научный вопрос и найти лучший научный способ получить на него ответ.
- ☐ Я могу применять знания и понимание для составления прогнозов.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу использовать научные данные для подтверждения своей точки зрения в дискуссиях.
- ☐ Я могу предложить и объяснить, как можно улучшить исследование.

Б Кипение и испарение

В этом разделе я буду:

- *объяснять, чем кипение отличается от испарения;*
- *задавать научный вопрос и находить лучший научный способ получить на него ответ;*
- *распознавать особенности различных научных исследований;*
- *планировать честный эксперимент, объективный тест и определять три типа переменных;*
- *выбирать оборудование и правильно его использовать во время исследования;*
- *описывать риски при практической работе и способы их минимизации;*
- *использовать знания и понимание для составления прогнозов;*
- *точно проводить измерения;*
- *составлять таблицы для записи результатов наблюдений, когда это необходимо;*
- *делать научное заключение на основе результатов;*
- *решать, был ли прогноз точным, на основе результатов.*

Подумай-ка

Если я оставлю стакан воды в холодильнике, испарится ли вода?

Давай исследовать

Это кипение или испарение?

Посмотри на картинку ниже.

Как мы узнаем, кипит жидкость или испаряется? В чём разница между этими двумя процессами? Обсудите с одноклассником.

Давай учиться

Чем кипение отличается от испарения?

В 5-м классе мы узнали о кипении и испарении. Оба процесса включают изменение состояния из жидкого в газообразное. В чём разница между этими процессами?

Кипение происходит, когда жидкость нагревается до своей точки кипения.

У разных веществ разные точки кипения. Когда жидкость нагревается, её частицы получают тепло. Когда температура достигает точки кипения, частицы расходятся далеко друг от друга, и жидкость кипит. Кипение происходит во всём объёме жидкости, и образуется много пузырьков. Это быстрый процесс.

Вода кипит при 100 °C

Испарение происходит при любой температуре и только на поверхности жидкости. Во время испарения частицы на поверхности получают тепло, чтобы улетучиться в окружающую среду. **Испарение** — это медленный процесс.

Вода в лужах испаряется, когда получает тепло из окружающей среды

Посмотри на рисунок и покажи, что происходит во время кипения и испарения.

Пролитая на пол вода через некоторое время высыхает. Однако вода в стакане, оставленном в холодильнике, испаряется очень медленно. **Испарение** — это медленный процесс, но при некоторых условиях он происходит быстрее.

В группах спланируйте исследование, чтобы выяснить, при каких условиях испарение будет происходить быстрее.

1. Вспомните факторы, влияющие на скорость испарения. Выберите один фактор.
2. Придумайте вопрос о факторе, который можно исследовать. Выберите подходящие научные методы, чтобы найти ответ на ваш вопрос. Вы можете обратиться к страницам 13 и 14, чтобы принять решение. Почему вы выбрали именно эти научные методы?
3. Запишите свой план, чтобы выяснить, как выбранный фактор повлияет на скорость испарения. Учитывайте следующие вопросы:
   а) Какие материалы и оборудование необходимы?
   б) Как вы можете сделать этот тест объективным?
   в) Существуют ли какие-либо возможные риски в вашем исследовании? Что вы можете сделать, чтобы исследование было проведено безопасно?
4. Спрогнозируйте результаты вашего исследования.
5. Проведите исследование. Убедитесь, что все измерения выполнены точно. Попросите помощи у взрослого, если это необходимо.
6. Запишите свои результаты в таблицу. Используйте свои результаты, чтобы сделать вывод и описать точность вашего прогноза.

Рабочая тетрадь
Задание 5Б

Проверь свои знания

Что мы можем наблюдать в кипящей воде, но не в воде, которая испаряется?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, чем кипение отличается от испарения.
- ☐ Я могу задать научный вопрос и найти лучший научный способ получить на него ответ.
- ☐ Я могу распознать особенности различных научных исследований.
- ☐ Я могу спланировать объективный тест и определить три типа переменных.
- ☐ Я могу выбрать оборудование и правильно его использовать во время исследования.
- ☐ Я могу описать риски при практической работе и способы их минимизации.
- ☐ Я могу использовать знания и понимание для составления прогнозов.
- ☐ Я могу точно проводить измерения.
- ☐ Я могу составлять таблицы для представления результатов наблюдений, когда это необходимо.
- ☐ Я могу делать научное заключение на основе результатов.
- ☐ Я могу решить, был ли прогноз точным, на основе результатов.

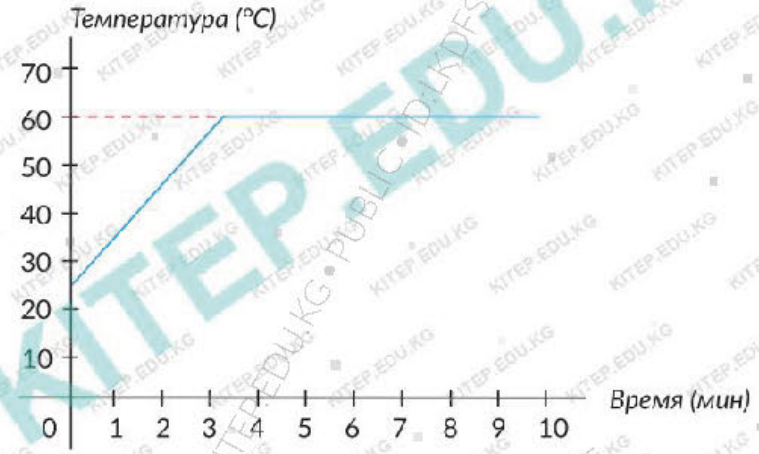
KITEP.EDU.KG · PUBLIC ID:LKDFSOR8T490

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Все газы имеют массу.	верно	неверно
Разные вещества могут иметь одинаковую температуру плавления.	верно	неверно
Ручки кастрюль обычно делают из дерева, потому что оно хорошо проводит тепло.	верно	неверно
Нельзя прикасаться к электрическим выключателям мокрыми руками, потому что вода является электрическим изолятором.	верно	неверно
Во время испарения вода на поверхности кипит и превращается в водяной пар.	верно	неверно

2. Илимбек нагревает вещество, чтобы найти его точку плавления. График показывает его результаты.



а) Что происходит с веществом, когда его нагревают до 60 °C?

_____

б) В таблице показаны точки плавления некоторых веществ.

Вещество	Точка плавления
А	35 °C
Б	60 °C
В	186 °C

Какое вещество исследует Илимбек? _____

3. Электричество передаётся от электростанций к домам по проводам. Поэтому провода должны быть сделаны из материалов, которые проводят электричество.

а) Обведи материал, который подходит для изготовления электрических проводов.

медь **пластик** **дерево**

б) Резина может использоваться для покрытия электрических проводов. Почему?

_____

_____

4. Впиши в соответствующие столбцы слова «кипение» и «испарение».

Процесс	Описание
	Это быстрый процесс. При нагревании образуются пузырьки.
	Это медленный процесс. Он происходит только на поверхности жидкости.

Научный словарь

Т

теплоизоляторы
вещества, которые плохо проводят тепло

теплопроводники
вещества, которые хорошо проводят тепло

теплопроводность
способность проводить тепло

Э

электропроводность
способность проводить электричество

ГЛАВА 6

Физические и химические изменения

Дополнительные материалы

Посмотри на фотоснимок. Что происходит с деревьями в этом лесу? Вспомни, что ты узнал/а в 4-м классе о физических и химических изменениях. Как ты думаешь, что является причиной изменений, происходящих с деревьями и лесом? Можем ли мы отменить эти изменения и обратить их вспять?

Запиши несколько слов о деревьях на фотоснимке.

KITEP.EDU.KG

A Физические изменения

В этом разделе я буду:

- *узнавать, какие физические изменения могут быть обратимыми;*
- *составлять ключ-определитель на основе наблюдаемых различий;*
- *обсуждать положительное влияние науки и технологий на местную окружающую среду.*

Подумай-ка

Интересно, можно ли вернуть разбитое стекло обратно в его первоначальную форму?

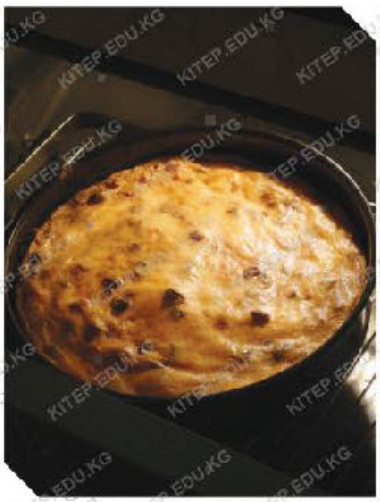
Давай исследовать

Можем ли мы вернуть всё назад?

1. Посмотри на изменения, показанные ниже.

таяние льда

смешивание масла и воды



выпекание пирога

2. В группах обсудите следующие вопросы:
   а) Может ли каждое вещество вернуться в свою первоначальную форму после того, как произошло изменение?
   б) Если вещество может вернуться в прежнее состояние, что вы можете сделать, чтобы это произошло?
   в) Какие из изменений являются физическими?

Давай учиться

Что такое обратимые и необратимые изменения?

Ранее ты узнал/а, что растворение вещества в растворителе — это обратимое изменение. Оно может быть обращено вспять. Мы можем вернуть вещество в то состояние, в котором оно было до того, как произошло изменение.

Когда мы смешиваем соль с водой, соль растворяется в воде, образуя солевой раствор. Мы можем получить соль и воду обратно, используя испарение и конденсацию

Часто изменения, происходящие с веществами, невозможно обратить. Такие изменения называются необратимыми. Мы не можем вернуть вещество в то состояние, в котором оно было до изменения.

Жарка яйца — это необратимое изменение. Мы не можем вернуть яйцо обратно в сырое состояние после того, как пожарили его

Все ли физические изменения обратимы?

Вспомни, что изменение агрегатного состояния — это физическое изменение. Оно может привести к изменению размера, формы или внешнего вида. Однако при этом не образуется новое вещество.

Многие физические изменения обратимы. Например, когда горячий жидкий воск охлаждается, он превращается в твёрдое тело. Затвердевание воска — это физическое изменение, так как при этом не образуется новое вещество. Мы можем превратить твёрдый воск обратно в жидкость, нагрев его.

Изменение состояния между жидким и твёрдым воском обратимо

Многие физические изменения необратимы.

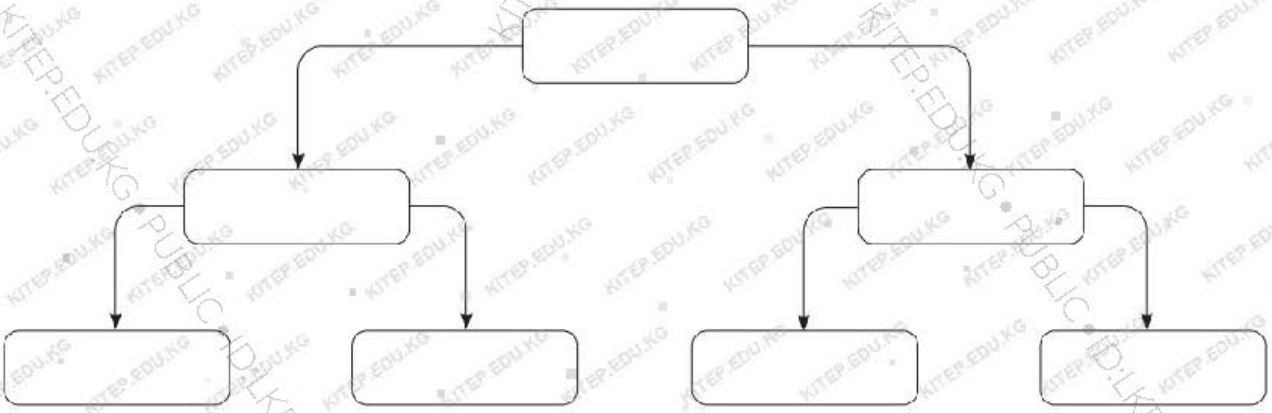
На картинках ниже показаны некоторые изменения вокруг нас. Какие из этих изменений физические? Являются ли эти изменения обратимыми? Составь ключ-определитель для определения изменений. Заполни его в тетради.

разбивание керамической кружки

сжигание древесины

замораживание сока во фруктовый лёд

растягивание кусочка пластилина



Наука в действии

Переработка превращает отходы в полезные предметы. Стекло и металлы, такие как алюминий, — это материалы, которые подлежат вторичной переработке. Переработка стекла и алюминия включает в себя физические изменения. Материалы измельчают, плавят, а затем заливают в формы для изготовления новых предметов.

Каково положительное влияние переработки на нашу окружающую среду? Узнай, какие материалы можно сдать на переработку в вашей местности.

Проверь свои знания

Почему таяние сливочного масла является одновременно физическим и обратимым изменением?

Копилка слов

- формы для отливки

Рабочая тетрадь
Задание 6А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу распознать, какие физические изменения обратимы.
- ☐ Я могу составить ключ-определитель на основе наблюдаемых различий.
- ☐ Я могу обсудить положительное влияние науки и технологий на мою местную окружающую среду.

Б Растворение

В этом разделе я буду:

- *использовать модель частиц для описания того, как температура влияет на растворение твёрдых веществ в жидкостях;*
- *задавать научный вопрос и находить лучший научный способ получения ответа;*
- *распознавать особенности различных видов научных исследований;*
- *планировать честный эксперимент и определять три типа переменных;*
- *выбирать оборудование и правильно использовать его в ходе исследования;*
- *проводить точные измерения;*
- *решать, когда необходимо повторить наблюдения или измерения для получения надёжных результатов;*
- *использовать знания и понимание для составления прогнозов;*
- *описывать риски в практической работе и способы их минимизации;*
- *составлять таблицы для представления результатов моих наблюдений или измерений, когда это уместно;*
- *применять линейные графики для объяснения моих результатов;*
- *описывать закономерности в результатах и выявлять любые неожиданные результаты;*
- *делать научное заключение на основе моих результатов;*
- *описывать, был ли прогноз точным, основываясь на результатах;*
- *предлагать и объяснять, как можно улучшить исследование.*

Подумай-ка

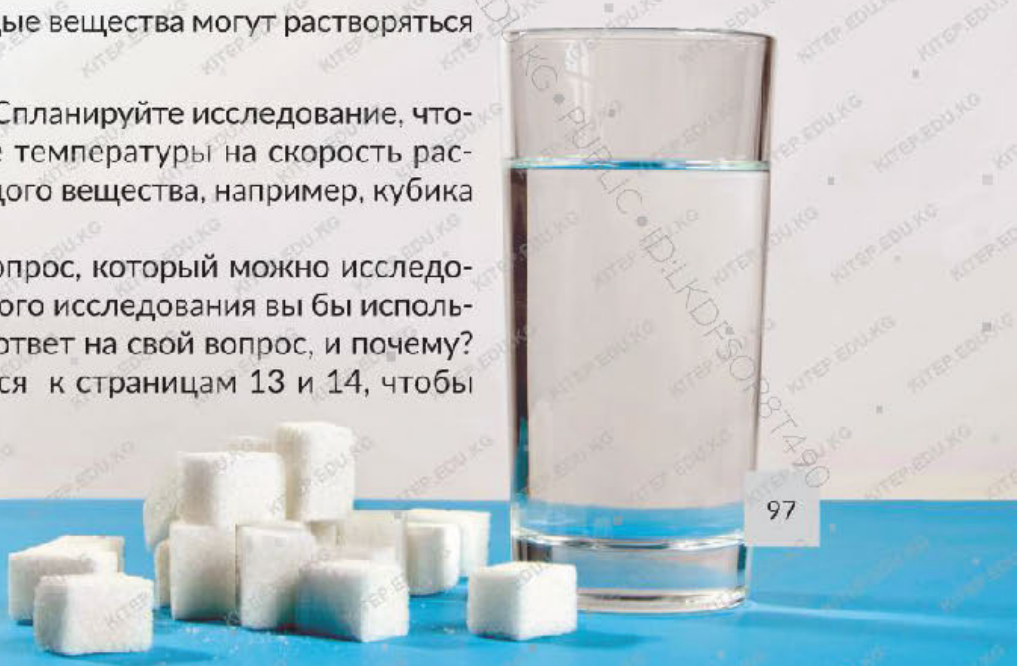
Интересно, при каких условиях твёрдое вещество растворится в жидкости быстрее?

Давай исследовать

Влияние температуры воды на растворение

Вспомни, что некоторые твёрдые вещества могут растворяться в жидкости.

1. Работайте в группах. Спланируйте исследование, чтобы выяснить влияние температуры на скорость растворения в воде твёрдого вещества, например, кубика сахара.
2. Запишите научный вопрос, который можно исследовать. Какой вид научного исследования вы бы использовали, чтобы найти ответ на свой вопрос, и почему? Вы можете обратиться к страницам 13 и 14, чтобы принять решение.

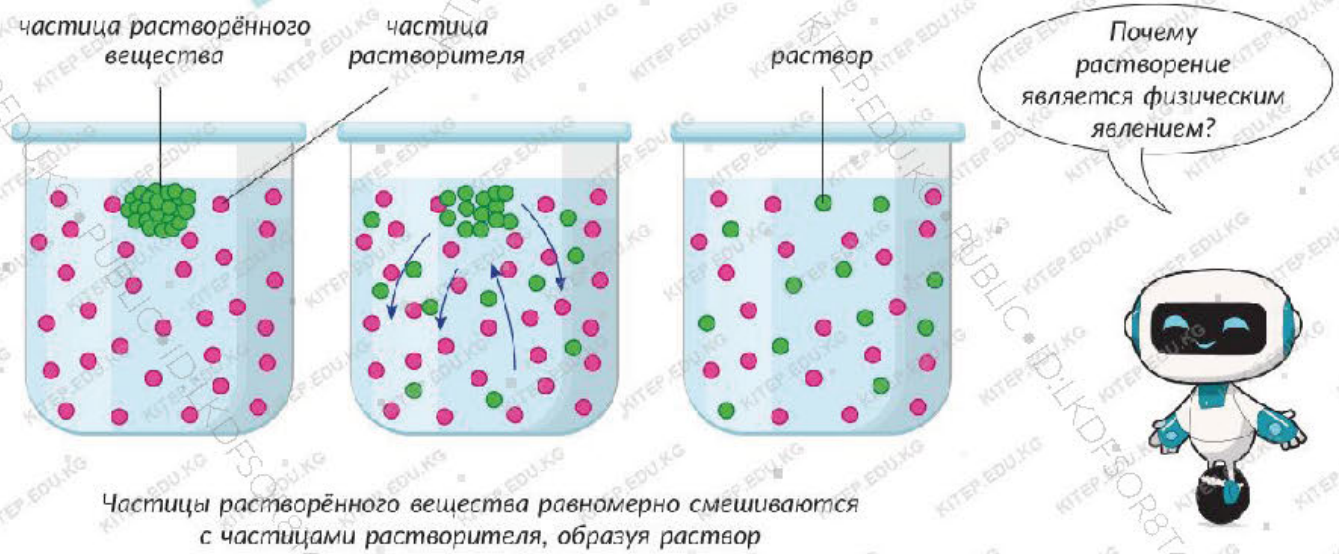


3. При планировании исследования примите во внимание следующее:
   а) Какие материалы и оборудование вы будете использовать?
   б) Как вы сделаете это испытание честным? Перечислите переменные, которые вам нужно изменить, и те, которые нужно оставить неизменными.
   в) Подумайте о переменной, которую вам нужно измерить. Как вы будете использовать оборудование для проведения точных измерений?
   г) Что вы должны сделать, чтобы убедиться в надёжности ваших результатов?
   д) Каковы возможные риски в ходе исследования и как вы бы свели их к минимуму?
4. Спрогнозируйте результаты исследования.
5. Проведите исследование. Соберите и запишите ваши наблюдения или измерения в таблицу. Вы можете представить свои результаты в виде графика, например, линейного графика. Вы можете построить график, показывающий время, необходимое для полного растворения кубика сахара в воде разной температуры.
6. По графику определите закономерность в ваших результатах. Есть ли какие-либо неожиданные результаты?
7. Сделайте вывод. Он должен отвечать на ваш научный вопрос из пункта 2. Затем опишите, был ли ваш прогноз точным.
8. Проанализируйте своё исследование. Предложите и объясните, как бы вы его улучшили.

Давай учиться

Что такое растворение?

Ранее ты узнал/а о растворённых веществах, растворителях и растворах. **Растворение** — это процесс, при котором растворённое вещество смешивается с растворителем. Когда растворённое вещество растворяется в растворителе, частицы растворённого вещества движутся между частицами растворителя, пока не смешаются равномерно. После растворения растворённое вещество в растворе не видно.



Частицы растворённого вещества равномерно смешиваются с частицами растворителя, образуя раствор

Как температура влияет на растворение твёрдых веществ в жидкостях?

Температура влияет на скорость, с которой растворяемое вещество растворяется в растворителе. Частицы вещества находятся в постоянном движении. Когда мы повышаем температуру растворителя, его частицы получают больше энергии и движутся быстрее. Они более эффективно отделяют частицы растворяемого вещества, распределяя их в растворителе.

Таким образом, в тёплом растворителе вещество растворяется быстрее, чем в холодном. Температура также влияет на количество растворяемого вещества, которое может быть растворено в растворителе. Если мы увеличим температуру растворителя, в нём можно растворить больше вещества.

Ты используешь горячую или холодную воду для растворения кофе? Почему?

Что произойдёт с энергией частиц, если растворитель охладить? Как это повлияет на растворение вещества в растворителе?

Покажи на лабораторных стаканах на рисунке разницу в количестве растворённого вещества в горячей и холодной воде.

вещество, растворённое в горячей воде

вещество, растворённое в холодной воде

- частица растворённого вещества
- частица растворителя

Копилка слов

- скорость

Проверь свои знания

Рабочая тетрадь
Задание 6Б

Почему в тёплой воде растворяется больше соли, чем в холодной?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу использовать модель частиц, чтобы описать, как температура влияет на растворение твёрдых веществ в жидкостях.
- ☐ Я могу сформулировать научный вопрос и найти лучший научный способ получить на него ответ.
- ☐ Я умею распознавать особенности различных видов научных исследований.
- ☐ Я могу спланировать честный эксперимент и определить три типа переменных.
- ☐ Я могу выбирать оборудование и правильно его использовать во время исследования.
- ☐ Я могу проводить точные измерения.
- ☐ Я могу решать, когда необходимо повторить наблюдения или измерения для получения надёжных результатов.
- ☐ Я могу использовать свои знания и понимание для составления прогнозов.
- ☐ Я могу описать риски в практической работе и способы их минимизации.
- ☐ Я могу составлять таблицы для представления результатов моих наблюдений или измерений, когда это уместно.
- ☐ Я могу применять линейные графики для объяснения моих результатов.
- ☐ Я могу описывать закономерности в результатах и выявлять любые неожиданные результаты.
- ☐ Я могу сделать научный вывод на основе моих результатов.
- ☐ Я могу описать, был ли прогноз точным, основываясь на результатах.
- ☐ Я могу предложить и объяснить, как можно улучшить проведённое исследование.

В Химические реакции

В этом разделе я буду:

- *узнавать, что в ходе химических реакций вещества-реагенты взаимодействуют друг с другом, образуя новые вещества — продукты;*
- *наблюдать и описывать признаки химических реакций;*
- *учиться распознавать особенности различных методов научного исследования;*
- *строить схемы для представления результатов моих наблюдений, когда это уместно;*
- *безопасно выполнять практическую работу;*
- *формулировать научный вопрос и находить лучший научный способ для получения ответа.*

Подумай-ка

Интересно, как я могу определить, что происходит химическое изменение?

Давай исследовать

Горение свечи

1. Попроси взрослого зажечь свечу. Наблюдай за свечой, пока она горит.
2. Обсудите в классе следующее:
   а) Что происходит со свечой во время горения?
   б) Обратимы ли эти изменения?
   в) Как вы узнаете, что образовалось новое вещество?

Давай учиться

Что происходит при химических реакциях?

Ранее ты узнал/а, что химическая реакция — это взаимодействие веществ друг с другом для образования одного или нескольких новых веществ. Вещества, которые вступают в реакцию, называются **реагентами**. Новые образовавшиеся вещества называются **продуктами**.

Например, сжигание бумаги — это химическая реакция. Бумага реагирует с кислородом в воздухе и превращается в золу. При этом выделяются углекислый газ и водяной пар. Бумага и кислород — это реагенты. Зола, углекислый газ и водяной пар — это продукты.

При сгорании бумага превращается в золу. Может ли зола стать обратно бумагой?

Вокруг нас происходит множество химических реакций. Химические реакции обычно необратимы. Невозможно получить реагенты обратно после того, как произошли реакции.

Кислотные дожди влияют на мраморные здания. Они реагируют с компонентом мрамора — карбонатом кальция, образуя новые вещества. Кислотный дождь и карбонат кальция — это реагенты. Углекислый газ и вода — два из полученных продуктов.

Железо реагирует с водой и кислородом из воздуха, образуя ржавчину. Железо, вода и кислород — это реагенты. Ржавчина — это продукт.

Копилка слов

- зола

Как мы узнаём, что произошла химическая реакция?

Между уксусом и яичной скорлупой происходит химическая реакция. В ходе неё выделяется углекислый газ, поэтому на скорлупе появляются пузырьки.

После реакции мы не можем получить обратно уксус и скорлупу. Это подтверждает, что произошла реакция.

Выделение газа — признак химической реакции. Другие доказательства могут включать изменение цвета или температуры. Это признаки того, что произошли химические реакции.

Чтобы уменьшить боль при отёке части тела, используют охлаждающие пакеты. Некоторые из них содержат химические вещества, разделённые небольшим мешочком. Когда мы сжимаем пакет, маленький мешочек лопается. Химикаты смешиваются и реагируют, и температура падает.

Разрезанное яблоко через некоторое время становится коричневым. Изменение цвета — доказательство того, что произошла химическая реакция.

Давай исследуем реакцию между пищевой содой и уксусом

1. Положи чайную ложку пищевой соды в большую пластиковую бутылку. Поставь бутылку на поднос.
2. Добавь в бутылку 10 *мл* уксуса и наблюдай, что произойдёт. Запиши свои наблюдения на схеме.
3. Какая пластиковая бутылка на ощупь?
4. Каковы признаки того, что произошла химическая реакция?

Рабочая тетрадь
Задание 6В

Поговорим о технологиях

Белок шёлка (фиброин) — это прочный волокнистый белок, из которого в основном состоит натуральный шёлк. Его вырабатывают гусеницы-шелкопряды. Белок шёлка можно использовать для покрытия или обёртывания фруктов и овощей, чтобы они дольше оставались свежими.

Покрытие невидимо и не пропускает к фруктам и овощам воздух, вредные бактерии и грибки. Это замедляет химические реакции, из-за которых портятся фрукты и овощи.

Как ты думаешь, можно ли наносить покрытие из белка шёлка на другие виды продуктов? Стал/а бы ты есть продукты, покрытые белком шёлка?

Учимся решать проблемы

Как обеспечить безопасность при использовании химикатов дома?

Химические вещества содержатся во многих продуктах, которые мы используем дома. К ним относятся лекарства, продукты питания и чистящие средства. Существуют бытовые химикаты, которые ни в коем случае нельзя смешивать. Химические вещества могут вступить в реакцию с образованием токсичных веществ.

1. Проведи исследование об опасностях смешивания некоторых бытовых химикатов.
2. Составь список вопросов, на которые ты хотел/а бы найти ответы. Какой метод научного исследования ты бы использовал/а для ответа на свои вопросы?
3. Создай плакат, чтобы представить свои идеи.
4. Презентуй свои идеи классу.

Проверь свои знания

Какие наблюдения могут указывать на то, что происходит химическая реакция?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я понимаю, что в химических реакциях вещества-реагенты взаимодействуют, образуя новые вещества — продукты.
- ☐ Я могу наблюдать и описывать признаки химических реакций.
- ☐ Я умею распознавать особенности различных методов научного исследования.
- ☐ Я могу строить схемы для представления результатов моих наблюдений, когда это уместно.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу сформулировать научный вопрос и найти лучший научный способ получить на него ответ.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Не все физические изменения обратимы.	верно	неверно
Твёрдые вещества не могут растворяться в холодных жидкостях.	верно	неверно
В результате химической реакции всегда образуется только один продукт.	верно	неверно
Если мы наблюдаем изменение цвета при смешивании двух веществ, можно сделать вывод, что произошла химическая реакция.	верно	неверно

2. Акыл добавляет в воду сахар и готовит раствор. Он нагревает воду перед добавлением сахара. Объясни, как это ускоряет процесс растворения.

_____

_____

3. Сезим и Акыл исследуют, что происходит при смешивании различных пар веществ. На рисунках показаны их наблюдения.

вода и мел *вода и сахар* *уксус и мел* *уксус и сахар*

а) Отметь (✓) правильные ячейки для изменений в таблице ниже.

Изменение	Физическое	Обратимое	Необратимое
смешивание воды и мела			
смешивание воды и сахара			
смешивание уксуса и мела			
смешивание уксуса и сахара			

б) Какие два вещества реагируют с образованием новых веществ?

_____

в) Запиши одно наблюдение, которое подтверждает твой ответ в пункте б).

_____

Научный словарь

Н

необратимые изменения
изменения, которые невозможно обратить (вернуть назад)

О

обратимый
возвращённый назад (в исходное состояние)

П

продукты
новые вещества, образованные в ходе химической реакции

Р

растворение
процесс, при котором растворяемое вещество смешивается с растворителем

реагенты
вещества, которые вступают в химическую реакцию

Благодарность

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом.

- Стр. 15: дети, играющие в футбол – ID 79206954 © Sports Images | Dreamstime.com; бегающие дети © fotokostic | 123rf.com.
- Стр. 26: вены на руке – ID 177851388 © Andrey Voronov | Dreamstime.com.
- Стр. 27: врач, осматривающий девочку с помощью стетоскопа – ID 120355689 © Parinyabinsuk | Dreamstime.com.
- Стр. 28: проверка приложения для мониторинга здоровья на электронном устройстве – ID 46992403 © Gpointstudio | Dreamstime.com.
- Стр. 29: Уильям Гарвей © Evengard.
- Стр. 31: выхлопные газы автомобиля – ID 169387860 © Nadezhda Ginsburg | Dreamstime.com.
- Стр. 36: семья на прогулке © bbtreesubmission | 123rf.com.
- Стр. 43: пациент и врач-гинеколог © vadimgozhda | 123rf.com.
- Стр. 50: сыпь при ветряной оспе – ID 103118459 © Stockphototrends | Dreamstime.com; вирус ветряной оспы – ID 57654752 © Ilexx | Dreamstime.com; девочка с рвотой – ID 168775788 © Satjawat Boontanataweepol | Dreamstime.com; бактерии, вызывающие холеру – ID 126327688 © Katerynakon | Dreamstime.com.
- Стр. 51: грибковая инфекция ногтя – ID 100951901 © Martin Hatch | Dreamstime.com; грибки, вызывающие кожные инфекции – ID 79248964 © Katerynakon | Dreamstime.com; паразиты, вызывающие малярию – ID 102012000 © Burgstedt | Dreamstime.com.
- Стр. 53: мухи на продуктах питания – ID 133477830 © Eknat Audta | Dreamstime.com; комар, сосущий кровь – ID 30286757 © Mr. Smith Chetanachan | Dreamstime.com.
- Стр. 56: мать и ребёнок, чихающие в бумажную салфетку – ID 133914092 © Valerii Honcharuk | Dreamstime.com; закрытые пищевые контейнеры – ID 151265980 © Serezniy | Dreamstime.com.
- Стр. 57: дезинфекция рук – ID 159769601 © André Köhn | Dreamstime.com; учёные во время исследования – ID 187189609 © Graphixchon | Dreamstime.com.
- Стр. 58: москитная сетка – ID 37525139 © Jacek Sopotnicki | Dreamstime.com; распыление репеллента от комаров – ID 115272235 © Elizaveta Galitskaya | Dreamstime.com.
- Стр. 59: поддон цветочного горшка со стоячей водой – ID 223625157 © Giovanni Seabra | Dreamstime.com.
- Стр. 62: официант, подающий еду клиенту © Antonio_Diaz | iStock.com.

- Стр. 65: дерево – ID 117010685 © Julaluk Sookjai | Dreamstime.com; трава – ID 71489370 © Veniamin Kraskov | Dreamstime.com; кролик – ID 27421195 © Isselee | Dreamstime.com.
- Стр. 66–68: трава (ID 71489370), мышь (ID 60161108), змея (ID 212176032), ястреб (ID 142889763), кузнечик (ID 58818468), кролик (ID 27421195).
- Стр. 69: срубленная древесина – ID 3103726 © Dreef | Dreamstime.com.
- Стр. 71: Солнце – ID 109779374; трава – ID 71489370; мышь – ID 60161108; змея – ID 212176032; ястреб – ID 142889763.
- Стр. 73: стервятники – ID 127002111 © Ondřej Prosický | Dreamstime.com.
- Стр. 74: мытьё овощей – ID 39241271 © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com.
- Стр. 75: спутник дистанционного зондирования – ID 117798563 © Dm Stock Production | Dreamstime.com.
- Стр. 78: мороженое – ID 4781574 © Sparkia | Dreamstime.com.
- Стр. 81: расплавленное стекло – ID 96273409 © Benoit Daoust | Dreamstime.com; тающий лёд – ID 174621867 © Landfillgirl | Dreamstime.com.
- Стр. 82: хлопчатобумажная ткань – ID 44643321 © Baibaz | Dreamstime.com; шерстяной шарф – ID 3908970 © Stanislav Fridkin | Dreamstime.com; пищевая плёнка – ID 43721583 © Alexandr Kornienko | Dreamstime.com; алюминиевая фольга – ID 38757069 © Pioneer111 | Dreamstime.com.
- Стр. 83: сосуд с кипящей водой – ID 70455128 © Flavius-Eugen Georgescu | Dreamstime.com; шерстяная одежда – ID 62295552 © Tatyanaego | Dreamstime.com; электрик, работающий с проводами – ID 139350740 © Pavel Rodimov | Dreamstime.com.
- Стр. 84: электрический утюг – ID 85818707 © Goran Petric | Dreamstime.com.
- Стр. 86: кипящая вода – ID 48776170 © Sebastian423 | Dreamstime.com; лужи – ID 186391463 © Mosessin | Dreamstime.com.
- Стр. 91: лесной пожар – ID 101197813 © Elantsev | Dreamstime.com.
- Стр. 92: тающий лёд – ID 213094751 © Artiom Storojenco | Dreamstime.com; масло и вода в стакане – ID 97173925 © Pathastings | Dreamstime.com; торт в электрической духовке – ID 46248544 © Maren Winter | Dreamstime.com.
- Стр. 93: добавление соли в воду © fen deneyim | Shutterstock.com; перемешивание солевого раствора © fen deneyim | Shutterstock.com; сырое яйцо на сковороде – ID 46243487 © Strannikfox | Dreamstime.com; жареное яйцо на сковороде – ID 44035169 © Motorolka | Dreamstime.com; плита – ID 212495636 © Kinek00 | Dreamstime.com.
- Стр. 94: расплавленный воск – ID 198924697 © Thomas Holt | Dreamstime.com; затвердевший воск – ID 199217360 © Thomas Holt | Dreamstime.com.
- Стр. 95: разбитая керамическая кружка – ID 145910207 © Svl861 | Dreamstime.com, горящее дерево – ID 15036839 © Prada Tiberiu | Dreamstime.com, фруктовый лёд в формочках (замороженный десерт) – ID 155017690 © Axel Bueckert | Dreamstime.com, растягивание пластилина – ID 192661415 © Alinka2408 | Dreamstime.com.
- Стр. 97: стакан воды и кубики сахара – ID 66969926 © Pogorelova | Dreamstime.com.

- Стр. 99: добавление кофе в воду – ID 63955144 © Borusikk | Dreamstime.com.
- Стр. 101: горящая свеча – ID 19976652 © Tanyashir | Dreamstime.com.
- Стр. 102: горящая бумага – ID 17808121 © Akinshin | Dreamstime.com; мраморное сооружение, повреждённое кислотными дождями – ID 104168875 © Filippo Carlot | Dreamstime.com; ржавый железный забор – ID 157670221 © Jose Antonio Nicoli | Dreamstime.com.
- Стр. 103: использование охлаждающего пакета – ID 177529622 © Dmitry Marchenko | Dreamstime.com; потемневшее яблоко © johnv2019 | 123rf.com.
- Стр. 104: банан и клубника – ID 9606528.
- Стр. 105: бытовые химические средства – ID 220266015 © Maksim Safaniuk | Dreamstime.com.

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание включены иллюстрации, подготовленные издательством.

Перевод, редактирование и адаптация учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнены экспертами: Жамангулова Г. У., Базаркулов Т. А., Аттокурова Н. Т., Асанов Б. Д., Исламбеков А. И., Алчинова А. Д., Эсенкулова А. Э.

KITEP.EDU.KG
KITEP.EDU.KG • PUBLIC • ID:LKDFSOR8T490